



隱私保護

李琦

清華大學網研院



本章的內容組織



第一節 隱私保護技術初探

- 網絡空間安全中的隱私
- 隱私泄露的危害
- 隱私保護技術介紹

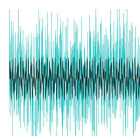
隱私泄露事件造成的危害讓人們看到了隱私保護的重要性



第二節 匿名化

- 匿名化隱私保護模型
- 數據匿名化方法

如何安全地發布數據供其他機構研究



第三節 差分隱私(DP)

- 差分隱私基礎
- 數值型DP
- 非數值型DP

如何保護統計信息中的個體隱私



第四節 同態加密

- 同態加密基礎
- 半同態加密
- 全同態加密

如何安全地將數據委托給數據計算方



第五節 安全多方計算

- 安全多方計算基礎
- 百萬富翁協議

如何幫助互不信任的參與方進行協同計算



第六節 聯邦學習

- 聯邦學習的基礎
- 橫向聯邦
- 縱向聯邦

如何實現在不共享數據下的模型協同訓練

隱私泄露的巨大危害促使人們考慮多種場景下的數據隱私保護問題



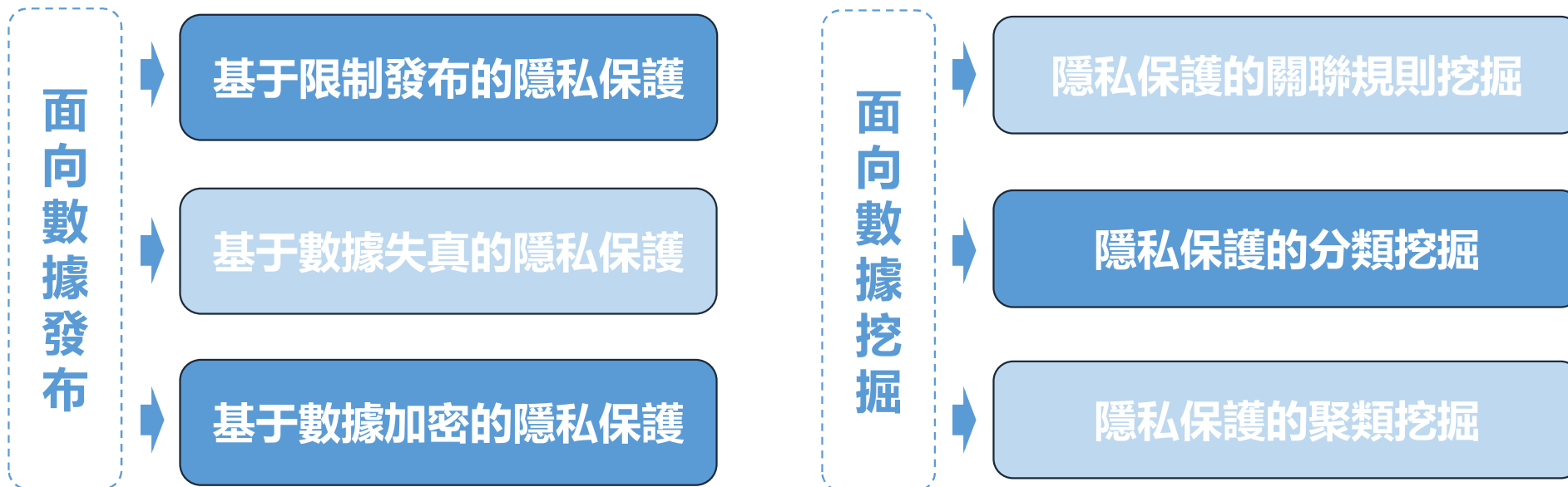
第1節 隱私保護技術初探

- ✓ 網絡空間安全中的隱私
- ✓ 隱私泄露的危害
- ✓ 隱私保護技術介紹



隱私保護技術初探

- 爲了從大量的網絡空間數據中獲取有用信息，需要對其進行挖掘，在此過程中不免會造成數據隱私泄露，如何在獲取有用信息的同時保護數據相關者的隱私變得尤爲重要
- 數據隱私保護技術的研究主要分爲兩個方面：面向數據發布的隱私保護研究和面向數據挖掘的隱私保護研究





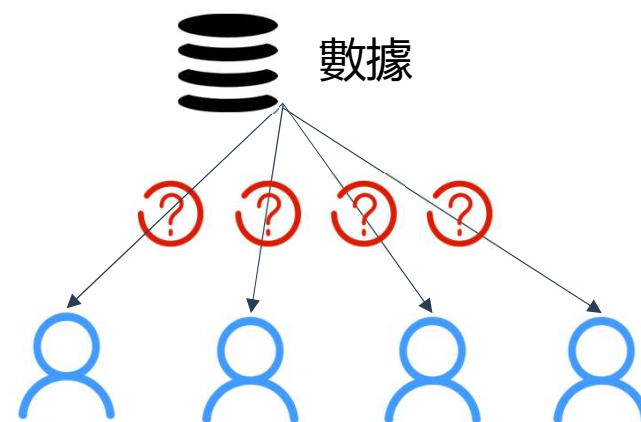
面向數據發布：基于限制發布的隱私保護

面向數據發布的隱私保護是在將數據公布給數據挖掘者之前，對數據進行擾動、加密、匿名等處理，將數據中的隱私藏起來

基于限制發布的隱私保護

有選擇的發布原始數據、不發布或者發布精度較低的敏感數據

- 研究集中于**數據匿名化**
 - 研究更好的匿名化原則
 - 針對匿名化原則設計更高效的匿名化算法



隱藏用戶身份和數據的對應關係



面向數據發布：基于數據失真的隱私保護

對原始數據進行擾動，目的是**隱藏真實數據**，只呈現出數據的統計學特徵



基于數據失真的隱私保護技術主要包括隨機化、阻塞、變形、交換等

失真後的數據滿足

- 數據保持原本的某些特性不變
- 攻擊者不能根據失真數據重構出真實的原始數據

- 隨機化：在原始數據中加入隨機噪聲，從而隱藏真實的數據，保護敏感數據
- 數據交換：在記錄之間交換數值以擾動真實數值，但同時要保留某些統計學特徵



面向數據發布：基于數據加密的隱私保護

對原始數據進行加密，通過密碼機制實現**其他參與方對原始數據的不可見性**以及數據的無損失性

由于加密技術可解決安全通信的問題，因此多應用于分布式應用

可使用的加密技術有

對稱可加密搜索

安全多方計算

同態加密技術

數字信封技術

Shamir秘密技術共享

...

可應用的分布式應用 - - - ▶

分布式數據挖掘

分布式安全查詢

...

兩種數據存儲模式

- 垂直劃分：每個參與者只存儲部分屬性的數據，所有參與者存儲的數據不重複
- 水平劃分：將數據記錄存儲到多個參與者處，所有參與者存儲的數據不重複

在兩種存儲模式中，每個參與者都只掌握了部分數據



面向數據發布的隱私保護總結

基于限制發布

有選擇的發布原始數據、不發布或者發布精度較低的敏感數據

基于數據失真

對原始數據進行擾動，目的是隱藏真實數據，只呈現出數據的統計學特徵

基于數據加密

對原始數據進行加密，通過密碼機制實現其他參與方對原始數據的不可見性以及數據的無損失性

面向數據發布的隱私保護技術	優點	缺點
基于限制發布的隱私保護技術	發布的數據真實可靠	數據丟失部分信息
基于數據失真的隱私保護技術	算法效率較高	由于幹擾使數據丟失部分信息
基于數據加密的隱私保護技術	數據的安全性和準確性均較高	計算開銷很大



面向數據挖掘：關聯規則的數據挖掘

關聯規則是在同一事件中出現的不同項目的相關性，關聯規則挖掘是數據挖掘領域研究的重點之一，是從大量數據中挖掘數據項之間隱藏的關係，發現數據集中項集之間的關聯和規則的過程，其通過置信度和支持度度量項集之間的規則



一共有1000人
假定商品A和B
有關聯



100人購買A



200人購買B



80人同時購買了
商品A和商品B

置
信
度

購買了一個商品之後又購買了另一種
商品的可能性：
 $80/100=80\%$

支
持
度

購買關聯商品的人數占總人數的比例：
 $80/1000=8\%$

設定最小置信度和最小支持度，當挖掘到的項集的支持度和置信度分別大於最小支持度和最小置信度時，就得到了關聯規則



面向數據挖掘：關聯規則的數據挖掘

關聯規則數據挖掘應用之“購物籃分析”

- 商家通過對用戶購物籃中的商品進行分析，研究用戶的購買行為
- 研究結果對商家的決策起到了至關重要的作用



尋找商品之間隱藏的關聯規則



關聯規則的數據挖掘實例：購物籃分析

在美國沃爾瑪超市中，有一個有趣的現象，尿布和啤酒被擺在貨架上一起出售，并且該措施使兩種商品的銷量雙雙增加，這是為什麼呢？

- 沃爾瑪爲了能够準確瞭解顧客在其門店的購買習慣，利用其數據倉庫系統對顧客的購物行爲進行了購物籃分析，分析顧客經常一起購買的商品有哪些
- 結果發現，跟尿布一起購買最多的商品竟是啤酒！



隱藏的行爲模式

在美國，一些年輕的父親下班後經常要到超市去買嬰兒尿布，而他們中有30%~40%的人同時隨手爲自己買一些啤酒





面向數據挖掘：隱私保護的關聯規則挖掘

變換 (distortion)

修改支持敏感規則的數據，使得規則的置信度和支持度小于一一定的閾值而實現規則的隱藏

隱藏 (blocking)

不修改數據，而是隱藏生成敏感規則的頻繁項集，盡可能降低敏感規則的置信度或者支持度，以此使得需要保護或隱藏的規則不被挖掘出來

兩類方法  都會影響對非敏感規則的挖掘



面向數據挖掘：隱私保護的分類和聚類挖掘

隱私保護的分類挖掘

分類：在數據集上構造分類函數或者分類模型，即分類器，將數據集中的數據項映射到給定的類別中，以用于類別的預測

- 分類結果可能會暴露隱私信息
- 隱私保護的分類挖掘是指在數據挖掘的過程中，建立準確的、無隱私泄露的分類模型

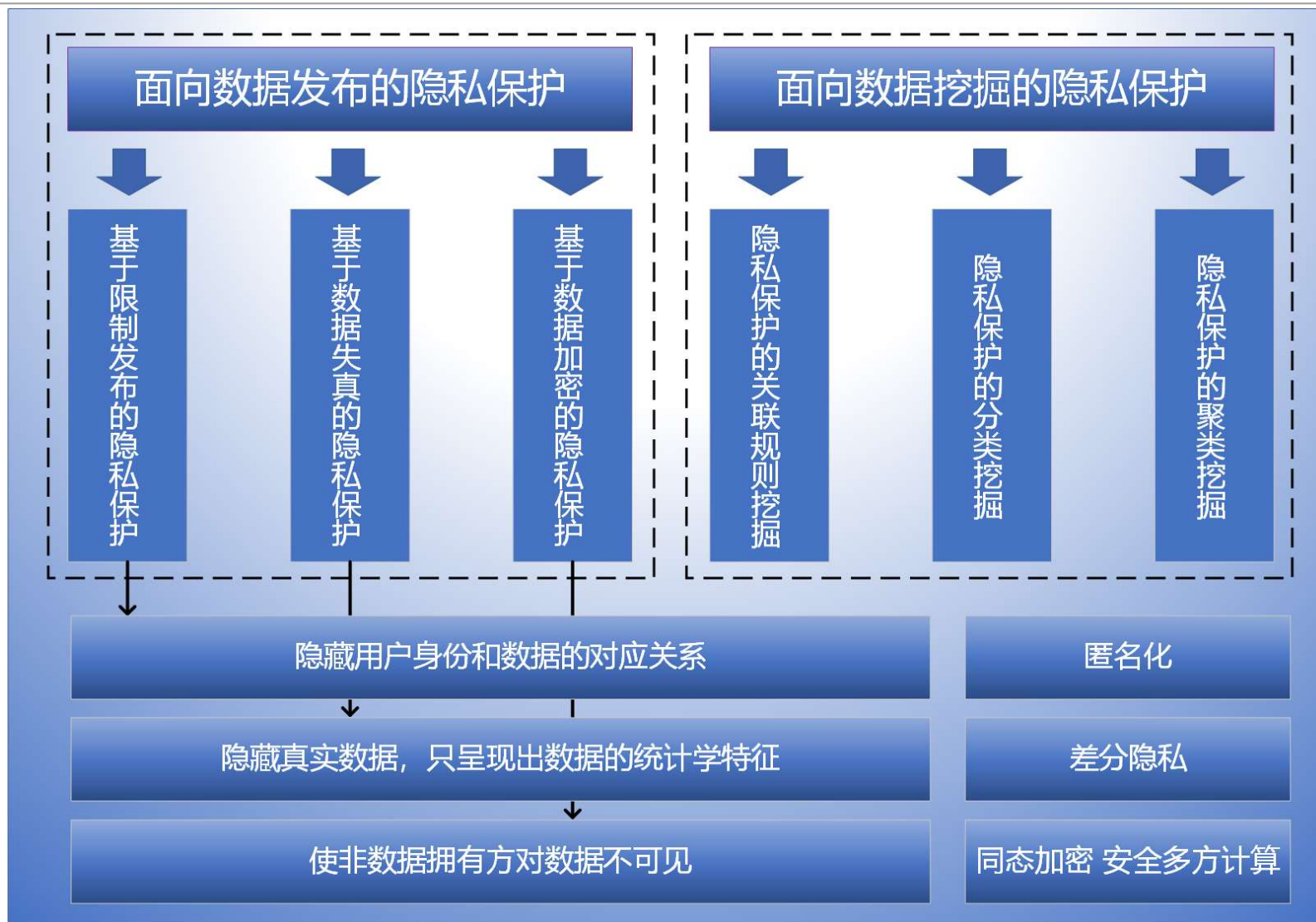
隱私保護的聚類挖掘

聚類：將數據集中的數據根據相似性進行分類，最後的分類結果中同一個類別中的數據相似性越大越好，不同類別中的數據的相似性越小越好

- 與分類挖掘相同，由于聚類結果可能會暴露數據集中的隱私敏感信息，因此需要使用隱私保護技術保護敏感的分類結果信息



數據隱私保護技術總結





第2節 匿名化

- ✓ 匿名化隱私保護模型
- ✓ 數據匿名化方法



如何安全的發布數據

病患記錄表

姓名	性別	年齡	出生日期	郵政編碼	家庭住址	疾病
張艷	女	36	1984-12-03	235023	海河市江流鎮北路1號	流感
李磊	男	42	1978-06-25	235152	江寧市新源鎮沙河路北	脂肪肝
王宇	男	35	1985-02-02	152030	豐寧市郭杜鄉20號	糖尿病
趙靜	女	34	1986-02-26	154263	江寧市新華鎮南街2號	哮喘



- 若某醫院想發布一個醫療數據集為其他機構提供研究信息，發布數據時該如何保護患者隱私？

需要在確保發布的數據公開可用的前提下，保護用戶的敏感數據和個人身份之間的對應關係



傳統的匿名化方法

- 若想安全地發布醫療數據集供其他機構研究，需要**隱藏用戶身份和數據的對應關係**
- 傳統的匿名化方法
 - 刪去表中容易關聯到患者本人且研究價值不大的屬性，即姓名和家庭住址
 - 或將姓名替換為假名

姓名	性別	年齡	出生日期	郵政編碼	家庭住址	疾病
張艷	女	36	1984-12-03	235023	海河市江流鎮北路1號	流感
李磊	男	42	1978-06-25	235152	江寧市新源鎮沙河路北	脂肪肝
王宇	男	35	1985-02-02	152030	豐寧市郭杜鄉20號	糖尿病
趙靜	女	34	1986-02-26	154263	江寧市新華鎮南街2號	哮喘



性別	年齡	出生日期	郵政編碼	疾病
女	36	1984-12-03	235023	流感
男	42	1978-06-25	235152	脂肪肝
男	35	1985-02-02	152030	糖尿病
女	34	1986-02-26	154263	哮喘



使用傳統的匿名化方法處理數據能否保護患者隱私？



數據表中涉及的概念

姓名	性別	年齡	出生日期	郵政編碼	家庭住址	疾病
張艷	女	36	1984-12-03	235023	海河市江流鎮北路1號	流感
李磊	男	42	1978-06-25	235152	江寧市新源鎮沙河路北	脂肪肝
王宇	男	35	1985-02-02	152030	豐寧市郭杜鄉20號	糖尿病
趙靜	女	34	1986-02-26	154263	江寧市新華鎮南街2號	哮喘

准標識符 (Quasi-Identifiers, QID) 是與其他數據表進行鏈接以標識個體身份的屬性或屬性組合，如性別、出生日期、郵政編碼等，其選擇取決於進行鏈接的外部數據表

標識符 (Identifiers) 是唯一標識個體身份的屬性或者屬性的集合，如姓名、身份證號等

敏感屬性 (Sensitive Attributes, SA) 是發布時需要保密的屬性，如薪資、健康狀況等



鏈接攻擊



攻擊者掌握的選民信息表

姓名	性別	年齡	出生日期	郵政編碼	登記日期
錢晶	女	24	1996-05-02	256230	2020-07
王宇	男	35	1985-02-02	152030	2020-07
周平	男	32	1988-12-21	152630	2020-07
秦樺	女	29	1991-03-16	152410	2020-07
吳沛	男	31	1989-08-30	256230	2020-07

- 傳統的匿名化方法無法抵抗**鏈接攻擊**
攻擊者通過對發布數據和其他渠道獲取的數據進行鏈接操作推理出隱私信息

匿名後的醫療數據集

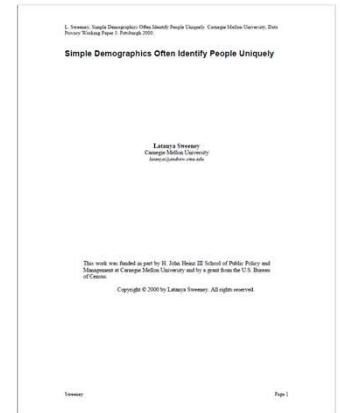
性別	年齡	出生日期	郵政編碼	疾病
女	36	1984-12-03	235023	流感
男	42	1978-06-25	235152	脂肪肝
男	35	1985-02-02	152030	糖尿病
女	34	1986-02-26	154263	哮喘

攻擊者將醫療數據集與其他公共數據集的**准標識符**聯繫起來，推斷王宇患有糖尿病



鏈接攻擊

- 2000年，卡內基梅隆大學教授Latanya Sweeney在《簡單的人口統計往往能識別出人的獨特性》報告中提到在基于美國選舉人公共注册信息的基礎上
 - 87%的美國人基于郵編、性別、出生日期即有可能被識別出個人身份
 - 53%的美國人基于地址、性別、出生日期即有可能被識別出個人身份
 - 18%的美國人基于縣、性別、出生日期即有可能被識別出個人身份



- **包括上述個人信息的數據字段的公開可能會導致隱私泄露**
- 該研究曾使用麻省總醫院的出院數據和選舉投票的注册數據進行匹配，最終鏈接出某麻省議員的住院信息





美國在綫隱私洩漏事件

2006年，爲了學術研究，美國在綫（AOL）公開了65萬名用戶在3個月內的2000萬次搜索請求

提供了439MB的壓縮包，甚至還有一個詳盡的Readme文件



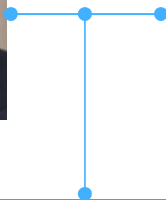
雖然AOL用戶名都被隨機ID代替，但是如果對某一用戶的搜索記錄進行分析，有可能判斷出其身份和行爲

《紐約時報》發現匿名ID爲4417749的用戶爲來自佐治亞州利本市的62歲寡婦 Thelma Arnold

簡單地刪除敏感字段或者將姓名替換爲假名不能保證個人隱私的安全



匿名化隱私保護模型：k-anonymity



k-anonymity是由Pierangela Samarati和Latanya Sweeney于1998年提出的隱私保護模型，有效解決了鏈接攻擊問題

- 等價類：匿名化後的數據表中具有相同准標識符的若干記錄稱為一個等價類
- k-anonymity：將k個記錄放入一個等價類中，**要求任意一條記錄與其他至少k-1條記錄相似而不可區分**，這樣數據中的每一條記錄都能找到與之相似的記錄，降低了數據的識別度



如果一條記錄由于樣本太少而無法找到k-1條相似的記錄，那麼這條數據不應當被納入數據集



k-anonymity

攻擊者進行鏈接攻擊時，由于對任意一條記錄的攻擊，都會同時關聯到等價類中的其他 $k-1$ 條記錄，因此攻擊者無法確定特定用戶

公布的病患數據

年齡	郵政編碼	疾病
52	123023	心臟病
32	120156	糖尿病
59	123152	心臟病
30	120162	糖尿病
56	123485	心臟病
35	120154	哮喘

病患數據的3-anonymity版

年齡	郵政編碼	疾病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	哮喘



同質性攻擊

k-anonymity保證了單獨個體被準確標識的概率最大為 $1/k$ ，但却無法保證隱私不被泄露

病患數據的3-anonymity版本

年齡	郵政編碼	疾病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	哮喘

同質性攻擊：在數據匿名化過程中，由于沒有對敏感屬性進行約束，最終結果可能會造成隱私泄露



如果一名選民的年齡和郵政編碼符合第一個等價類要求，那麼攻擊者可**推斷**該選民可能患有**心臟病**



背景知識攻擊

k-anonymity保證了單獨個體被準確標識的概率最大為 $1/k$ ，但卻無法保證隱私不被泄露

病患數據的3-anonymity版本

年齡	郵政編碼	疾病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	哮喘

背景知識攻擊：攻擊者可以通過掌握的足夠的相關背景知識以很高的概率確定敏感數據與個體的對應關係，得到隱私信息



如果一名選民的年齡和郵政編碼符合第二個等價類要求，並且攻擊者發現他不像是患有哮喘，那麼攻擊者可**推斷該選民可能患有糖尿病**



l-diversity

l-diversity在k-anonymity的基礎上，要求保證**每一個等價類的敏感屬性至少有l個不同的值**，即每個用戶的敏感屬性值在等價類中可以找到與此值不同的至少l-1個屬性值，使攻擊者最多只能以1/l的概率確認某個用戶的敏感信息

病患數據的3-anonymity版本

年齡	郵政編碼	疾病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
5*	123***	心臟病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	糖尿病
3*	1201**	哮喘

1
種
取
值

2
種
取
值

3-diversity舉例（敏感屬性至少三種取值）

Data table of l-diversity, where $l=3$

Non-Sensitive			Sensitive
Zip Code	Age	Nationality	Condition
1 1305*	<=40	*	Heart Disease
4 1305*	<=40	*	Viral Infection
9 1305*	<=40	*	Cancer
10 1305*	<=40	*	Cancer
5 1485*	>40	*	Cancer
6 1485*	>40	*	Heart Disease
7 1485*	>40	*	Viral Infection
8 1485*	>40	*	Viral Infection
2 1306*	<=40	*	Heart Disease
3 1306*	<=40	*	Viral Infection
11 1306*	<=40	*	Cancer
12 1306*	<=40	*	Cancer



I-diversity

I-diversity保證攻擊者最多只能以 $1/l$ 的概率確認某個用戶的敏感信息，但無法保證隱私不被泄露

等價類中**敏感值的分布**與整個數據集中敏感值的分布具有明顯的差別，攻擊者可以以一定概率猜測目標用戶的敏感屬性值

				某疾病檢測結果
				陰性
				陽性
				陰性
				...

2-diversity

- 每個等價類中疾病檢測結果必須包含陰性和陽性兩種結果
- 假設某等價類中有一半陽性記錄和一半陰性記錄，相比于整體1%陽性的概率，該等價類中的個體都有1/2的概率被認為是陽性，具有嚴重的隱私風險

1000條記錄中有1%的陽性記錄和99%的陰性記錄，陽性檢測結果更為敏感



I-diversity

I-diversity保證攻擊者最多只能以 $1/l$ 的概率確認某個用戶的敏感信息，但無法保證隱私不被泄露

I-diversity並沒有考慮**語義信息**也會為隱私信息帶來泄露的風險

				工資
				5000
				5500
				6000
				...

敏感屬性為工資

I-diversity



- 若某一個等價類中的工資這一屬性的屬性值全部在一個固定區間內，那麼攻擊者并不需要知道詳細的屬性值就可以通過這個區間就可以判斷用戶的工資水平



t-closeness

在k-anonymity和l-diversity的基礎上，t-closeness考慮了敏感屬性的分布問題，要求**所有等價類中的敏感屬性的分布儘量接近該敏感屬性的全域分布**，差異不能超過閾值t

				工資
				5000
				5500
				6000
				...

敏感屬性為工資

t-closeness



- 保證工資的分布和整體的分布類似，進而很難推斷出某人工資的高低

k-anonymity, l-diversity 和 t-closeness**以信息損失為代價**，隱私保護效果逐個提高，但是它們一定能保證隱私不被泄露嗎



隱私泄露風險

k-anonymity、l-diversity和t-closeness不能夠完全保護隱私不被泄露

- 造成較大的信息損失，信息損失可能會使數據使用者們做出誤判
- 對所有敏感屬性提供了相同程度的保護并且沒有考慮語義關係，造成了不必要的信息損失

針對不同的問題，提出不同的匿名技術

- 不同的用戶對於隱私信息有著程度不同的隱私保護要求
- 屬性與屬性之間的重要程度并不相同
- 沒有考慮數據動態更新後重發布的隱私保護問題

個性化匿名技術

帶權重的匿名策略

動態數據匿名化



數據匿名化方法

- 實現匿名化的方法有泛化、抑制、聚類、微聚集、分解、置換等
- 目前提出的匿名化主要通過**泛化和抑制**實現，它們能保持發布前後數據的真實性和一致性

匿名化方法	思想
泛化	用更抽象、概括的值或區間代替精確值
抑制	將數據表中的數據直接刪除或隱藏
聚類	按照給定的規則將數據集分成各類簇，儘量保證簇內對象相似，不同簇的對象相異
微聚集	相似的數據劃分在同一個類中，每個類至少有k條記錄，用類質心代替類中所有記錄的准標識符屬性值
分解	根據敏感屬性值對數據表分組，儘量使得同一組的敏感屬性值不同，將分組後的數據表拆分爲分別包含准標識符屬性信息和包含敏感屬性信息的兩張表
置換	對數據表分組，把每組內的敏感屬性值隨機交換，打亂順序，再拆分數據表，對外發布



泛化

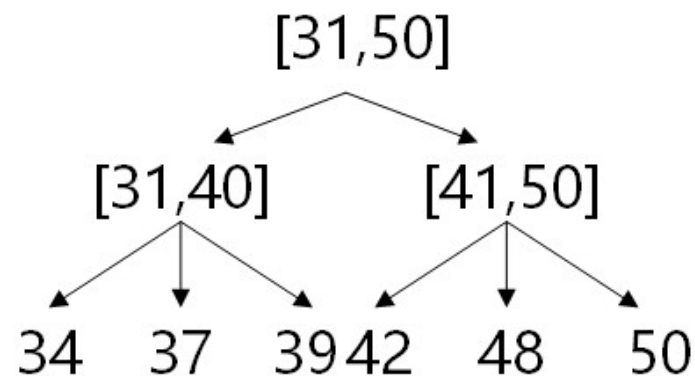
- 將准標識符的屬性用更一般的值或者區間代替
- 准標識符屬性值有數值型和分類型
 - 數值型：值被一個覆蓋精確數值的區間代替
 - 分類型：用一個更一般的值代替原值



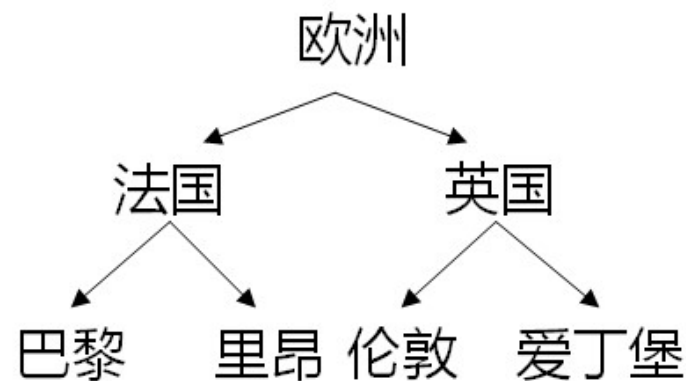
不引入錯誤數據，方法簡單，泛化後的數據適用性強，對數據的使用不需要很强的專業知識



預定義泛化樹沒有統一標準，信息損失大，對不同類型數據的信息損失度量標準不同



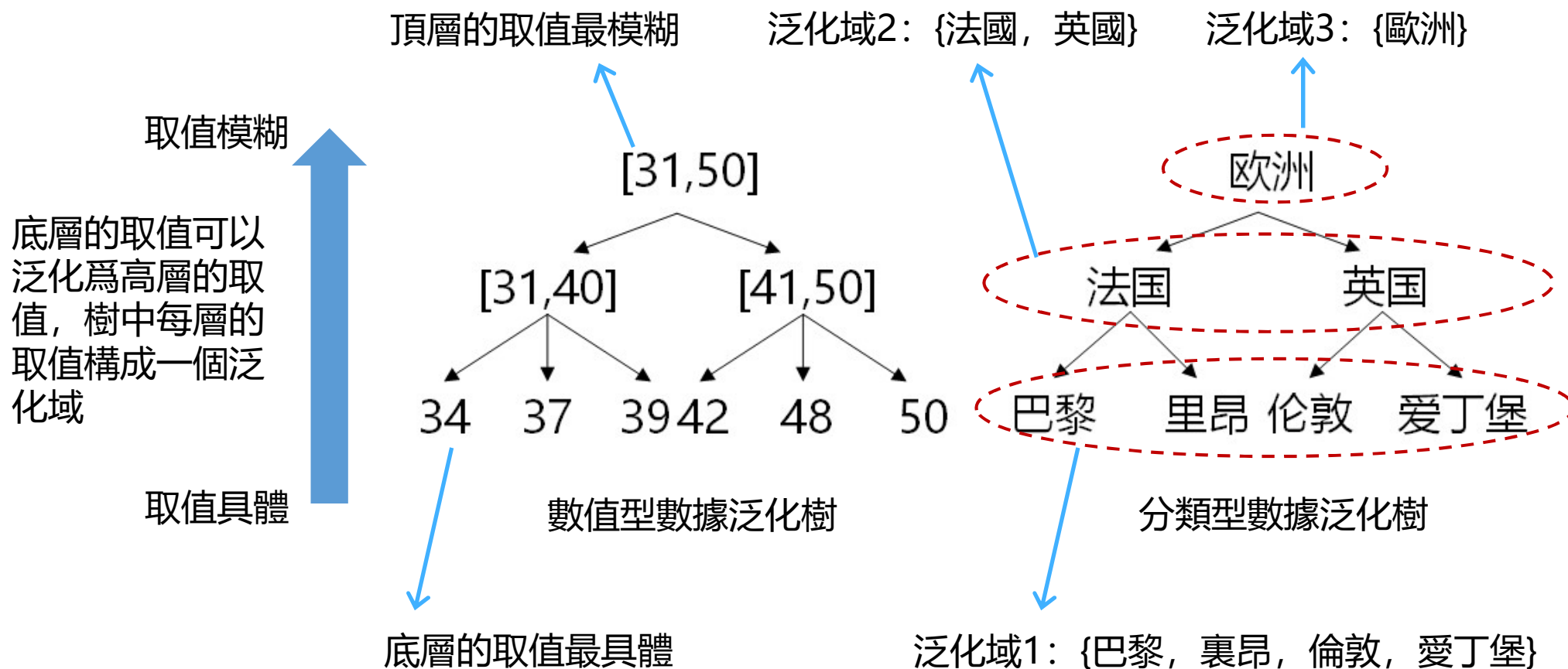
數值型數據泛化樹



分類型數據泛化樹



泛化樹





域泛化（全域泛化）

將一個給定的屬性域泛化為一般域，將准標識符屬性值從底層開始**同時向上泛化**，一層層泛化直到滿足隱私保護要求，然後**同時停止泛化**



信息損失太大

全域泛化

某個屬性的全部值必須在同一層上進行泛化

子樹泛化

泛化樹中的同一個父親節點下的所有孩子節點全部泛化或者全部不泛化

兄弟節點泛化

在同一個父親節點下，如果對部分孩子節點進行泛化，其他兄弟節點不要求泛化，父親節點只能代替泛化了的孩子節點



值泛化（局部泛化）

將原始屬性域中的每個值直接泛化成一般域中的唯一值，將准標識符屬性值從底層向上泛化，但是**可以泛化到不同的層次**

單元泛化

對某個屬性的一部分值進行泛化，另一部分值保持不變

多維泛化

對多個屬性的值同時泛化，只需要對不符合限制要求的等價類進行泛化，要求一個等價類中所有記錄都泛化成相同的值



抑制

抑制，又稱隱藏、隱匿，是將准標識符屬性值從數據集中**直接刪除或者用諸如 “*” 之類的代表不確定值的符號來代替**，與泛化結合使用

記錄抑制

對數據表中的某條記錄進行抑制處理

值抑制

對數據表中的某個屬性的值全部進行抑制處理

單元抑制

對數據表中某個屬性的部分值進行抑制處理

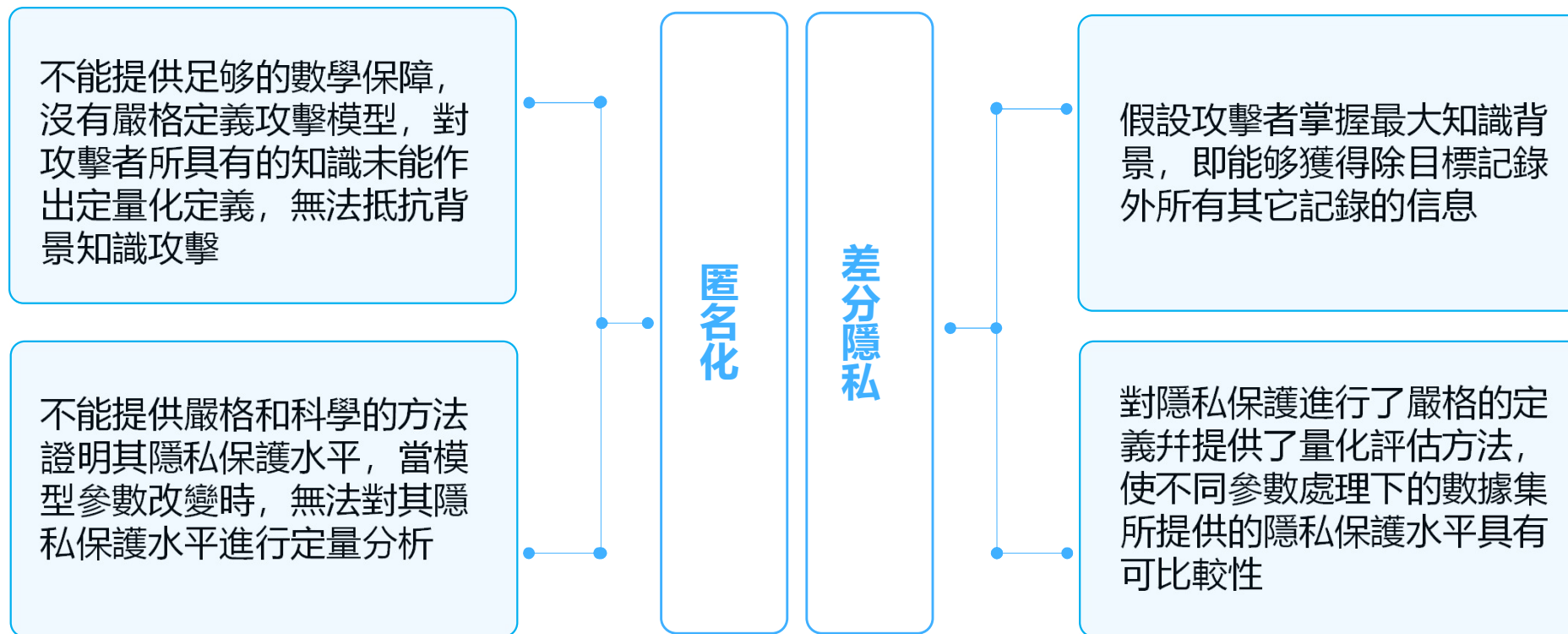


第3節 差分隱私

- ✓ 差分隱私基礎
- ✓ 數值型差分隱私
- ✓ 非數值型差分隱私



匿名化與差分隱私

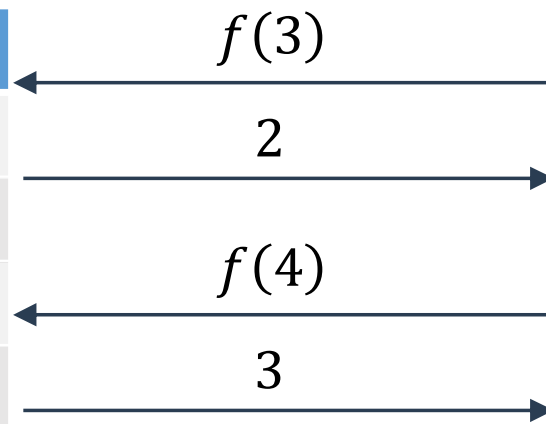


與匿名化相比，差分隱私是一種嚴格的可證明的隱私保護模型



差分攻擊

姓名	是否患病
張三	0 (不患病)
李四	1
王五	1
錢六	1



計數查詢服務： $f(i) = \text{count}(i)$
查詢數據集中前 i 行患病的記錄數量



第四行代表的用戶患病了！
若已知該用戶是錢六，則可
推斷錢六患病

為抵抗差分攻擊，差分隱私要求保證任意一個個體在數據集中或者不在數據集中時，對最終發布的查詢結果幾乎沒有影響



差分隱私思想

只有一條數據不同的兩個數據集

姓名	是否患病
張三	0
李四	1
王五	1

姓名	是否患病
張三	0
李四	1
王五	1
錢六	1

隨機算法 $M(D1)$



查詢結果是2的概率是99%

查詢有多少人患病，用隨機算法對信息做**擾動**

隨機算法 $M(D2)$



查詢結果是2的概率是98%

$$\frac{99\%}{98\%} = 1.01$$

同一查詢在兩個數據集上產生相同結果的概率的比值接近于1

對數據集中的每個個體的隱私進行保護



概念介紹

隱私保護機制

對數據集 D 的各種映射函數被定義為查詢 (Query) , 用 $F = \{f_1, f_2, \dots\}$ 來表示一組查詢, 算法 M 對查詢 F 的結果進行處理, 使之滿足隱私保護的條件, 此過程稱為隱私保護機制

鄰近數據集

設數據集 D 和 D' 具有相同的屬性結構, 兩者的對稱差記作 $D \Delta D'$, $|D \Delta D'|$ 表示 $D \Delta D'$ 中記錄的數量, **若 $|D \Delta D'| = 1$, 則稱 D 和 D' 為鄰近數據集 (Adjacent Dataset)**

例如, 設 $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $D' = \{1, 2, 4\}$, 則 $D \Delta D' = \{3, 5\}$, $|D \Delta D'| = 2$

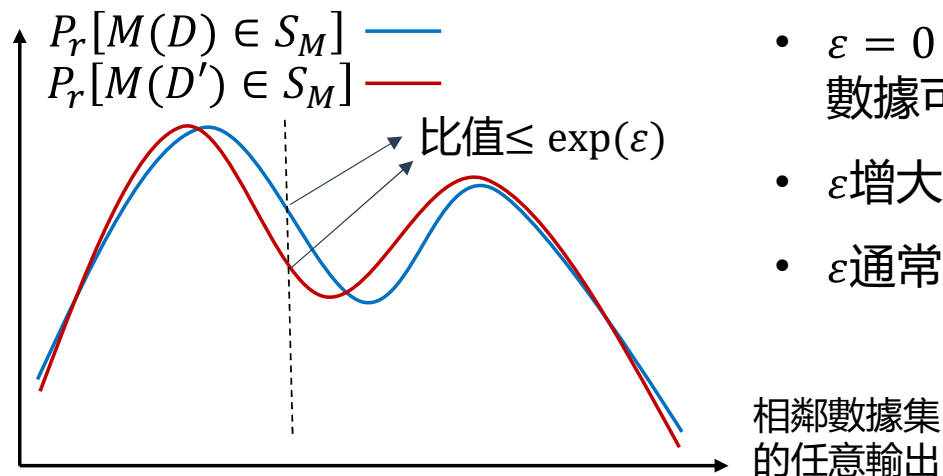


差分隱私定義

差分隱私 (Differential Privacy, DP) 的定義：設有一個隨機算法 M ， P_M 為算法 M 所有可能的輸出構成的集合，如果對於任意兩個鄰近數據集 D 和 D' 以及 P_M 的任意子集 S_M ，算法 M 滿足：

$$P_r[M(D) \in S_M] \leq \exp(\varepsilon) \times P_r[M(D') \in S_M]$$

則稱算法 M 提供 ε - 差分隱私保護，其中**參數 ε 稱為隱私保護預算**



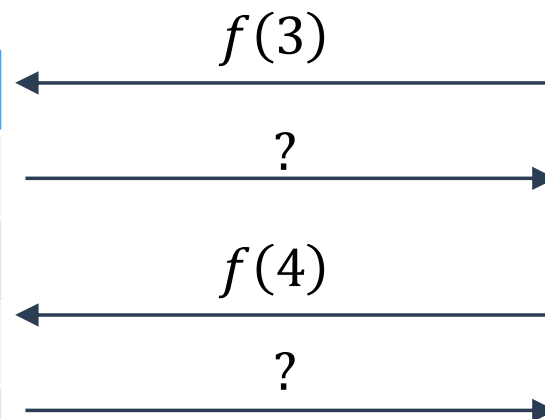
- $\varepsilon = 0$ ：攻擊者無法區分相鄰數據集，保護程度最高，數據可用性最差
- ε 增大：保護程度越來越低， ε 過大，則會造成隱私泄露
- ε 通常取很小的值，例如 0.01，0.1，或者 $\ln 2$ ， $\ln 3$ 等

ε 的取值應當結合具體需求設定以達到輸出結果的安全性與可用性的平衡



抵抗差分攻擊

姓名	是否患病
張三	0 (不患病)
李四	1
王五	1
錢六	1



兩次查詢返回的結果以幾乎相同的概率來自集合 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$



計數查詢服務: $f(i) = \text{count}(i) + \text{noise}(i)$

查詢數據集中前 i 行患病的記錄數量

$f(i)$ 是提供 ϵ -差分隱私保護的查詢函數

針對統計輸出的隨機化方式使攻擊者無法得到查詢結果間的差異，保證了數據集中每個個體的安全



差分隱私的實現

差分隱私可以通過在查詢函數的返回值中加入噪聲來實現

增大加入的噪聲



數據可用性下降

完全隨機的數據沒有意義

減小加入的噪聲



數據安全性下降

無法保護個體隱私

如何確定加入多少噪聲



全域敏感度

全域敏感度：設有函數 $f: D \rightarrow R_d$ ，輸入為數據集，輸出為 d 維實數向量。對**任意的鄰近數據集 D 和 D'** ,

$$GS_f = \max_{D, D'} \|f(D) - f(D')\|_1$$

稱為函數 f 的全域敏感度，其中 $\|f(D) - f(D')\|_1$ 是 $f(D)$ 和 $f(D')$ 之間的1-階範數距離

姓名	是否患病
張三	0
李四	1
王五	1
錢六	1

姓名	是否患病
張三	0
李四	1
錢六	1

數據集 D : $f(D) = 3$

數據集 D' : $f(D') = 2$

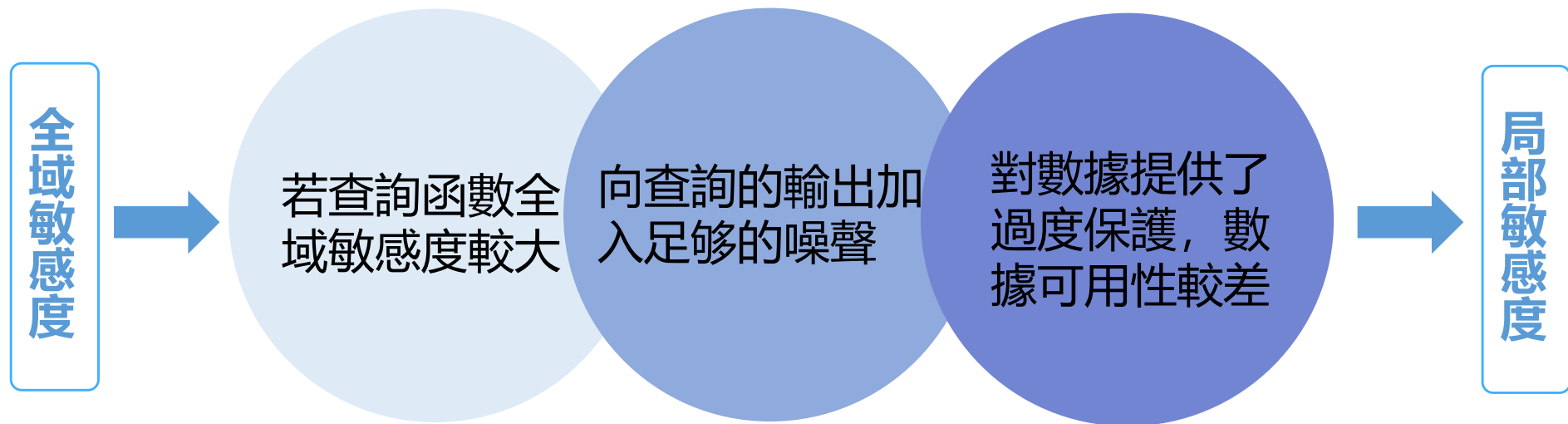
所有維度上的距離之和，若查詢結果是一維的(select a from ...), 距離為 $|a - a'|$ (兩個數字的差的絕對值)，若是二維的 (select a, b from ...) , 距離為 $|a - a'| + |b - b'|$

以計數查詢函數 f (查詢患病人數) 為例，對任意的 D 和 D' ，由於一條記錄的有無只會使 f 輸出的差值為1，因此該函數的全域敏感度為1

全域敏感度反映了一個查詢函數在一對鄰近數據集上進行查詢時變化的最大範圍，它與數據集無關，由查詢函數本身決定



從全域敏感度到局部敏感度





局部敏感度

局部敏感度：設有函數 $f: D \rightarrow R_d$ ，輸入為數據集，輸出為 d 維實數向量。對於**給定的數據集 D** 和它的任意鄰近數據集 D' ，

$$LS_f = \max_{D'} \|f(D) - f(D')\|_1$$

稱為函數 f 在 D 上的局部敏感度

全域敏感度

- 對任意的鄰近數據集 D 和 D'
- 只由查詢函數決定

給定的數據集與全域敏感度中使1-階範式距離達到最大的數據集相同時，局部敏感度就等于全域敏感度

局部敏感度

- 對給定的數據集 D 和它的任意鄰近數據集 D'
- 由查詢函數和給定的數據集中的數據共同決定



差分隱私的組合特性

- 在實際應用中通常需要對多個數據集進行綜合分析，因此需要使多個輸出同時滿足差分隱私
- 差分隱私包括兩個組合特性，分別為序列組合性和并行組合性

序列組合性

設有算法 $M_1, M_2, \dots, M_n$ ，其隱私保護預算分別為 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，那麼對於同一數據集 D ，有這些算法構成的組合算法 $M(M_1(D), M_2(D), \dots, M_n(D))$ 提供 $\sum_{i=1}^n \varepsilon_i$ - 差分隱私保護

一個差分隱私保護算法序列構成的組合算法，其提供的隱私保護水平為全部預算的總和



差分隱私的組合特性

- 在實際應用中通常需要對多個數據集進行綜合分析，因此需要使多個輸出同時滿足差分隱私
- 差分隱私包括兩個組合特性，分別為序列組合性和并行組合性

并行組合性

設有算法 $M_1, M_2, \dots, M_n$ ，其隱私保護預算分別為 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ ，那麼對於不相交的數據集 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，由這些算法構成的組合算法 $M(M_1(D_1), M_2(D_2), \dots, M_n(D_n))$ 提供 $(\max \epsilon_i)$ - 差分隱私保護

一個差分隱私保護算法序列中所有算法處理的數據集彼此不相交，該算法序列構成的組合算法提供的隱私保護水平取決於算法序列中的保護水平最差者，即預算最大者



數值型差分隱私：拉普拉斯和高斯機制

數值型差分隱私的實現機制有**拉普拉斯機制**和高斯機制，通過在查詢結果中加入隨機噪聲實現隱私保護
拉普拉斯機制提供的是嚴格的 $(\epsilon, 0)$ – 差分隱私保護，而高斯機制提供的是鬆弛的 (ϵ, δ) – 差分隱私保護

拉普拉斯分布

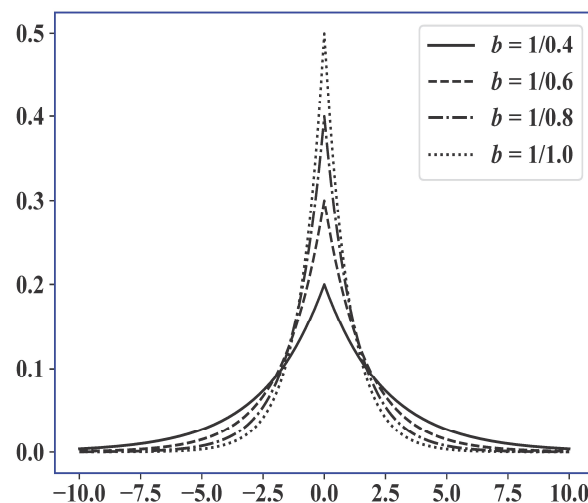
拉普拉斯分布是一種連續的概率分布，其概率密度函數為：

$$f(x|\mu, b) = \frac{1}{2b} \exp\left\{-\frac{|x - \mu|}{b}\right\}$$

其中位置參數為 μ ，尺度參數為 $b(b > 0)$ ，該分布的期望值為 μ ，方差為 $2b^2$

記位置參數 μ 為0，尺度參數為 b 的拉普拉斯分布為**Lap(b)**，它的概率密度函數為：

$$p(x) = \frac{1}{2b} \exp\left\{-\frac{|x|}{b}\right\}$$



不同尺度參數下的拉普拉斯分布圖像



拉普拉斯機制的定義

拉普拉斯機制是一種廣泛應用于數值型差分隱私的隱私保護機制，其思想為在數值型數據的查詢結果中添加隨機的滿足拉普拉斯分布的噪聲來實現差分隱私保護

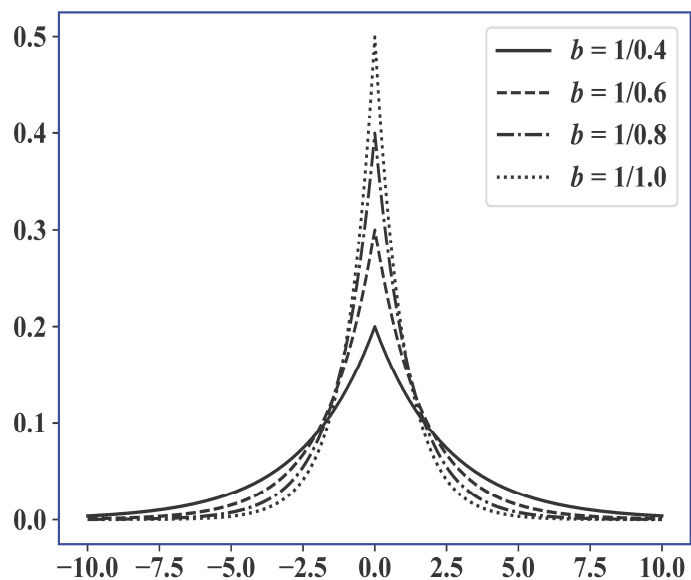
對於任意的數據集 D 和函數 $f: D \rightarrow R^d$ ，其全域敏感度為 Δf ，若隨機算法 M 的輸出結果滿足

$$M(D) = f(D) + \text{Lap}\left(\frac{\Delta f}{\epsilon}\right)$$

則算法 M 滿足 $(\epsilon, 0)$ -差分隱私保護，其中 $\text{Lap}\left(\frac{\Delta f}{\epsilon}\right)$ 為添加的隨機噪聲，服從尺度參數為 $b = \frac{\Delta f}{\epsilon}$ 的拉普拉斯分布

服從拉普拉斯分布的隨機噪聲

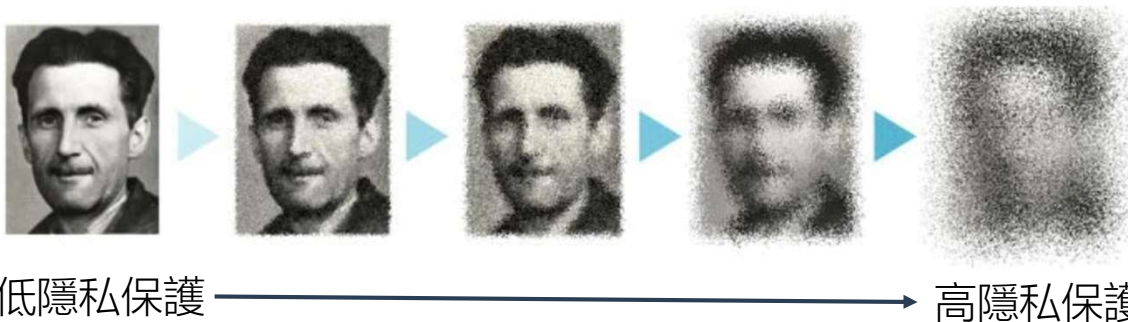
$Lap(\frac{\Delta f}{\epsilon})$ 為服從尺度參數為 $b = \frac{\Delta f}{\epsilon}$ 的拉普拉斯分布的隨機噪聲



不同尺度參數下的拉普拉斯分布圖像

設全域敏感度 $\Delta f = 1$

- 噪聲量與 Δf 成正比，與 ϵ 成反比
- 隨著 ϵ 的減小，對輸出的混淆程度增強（使真實值變為一個和真實值具有較大差別的值的概率越大），保護程度越高
- Δf 越大，加入的噪聲越大，保護程度越高，但是當 Δf 較大時，往往會對數據提供過度的保護





拉普拉斯機制的應用

統計查詢

查詢數據集中有多少項數據滿足給定的條件，每一條數據可能滿足也可能不滿足，因此其全域敏感度為1，可直接在查詢結果中加上 $Lap(\frac{1}{\epsilon})$ 實現差分隱私保護

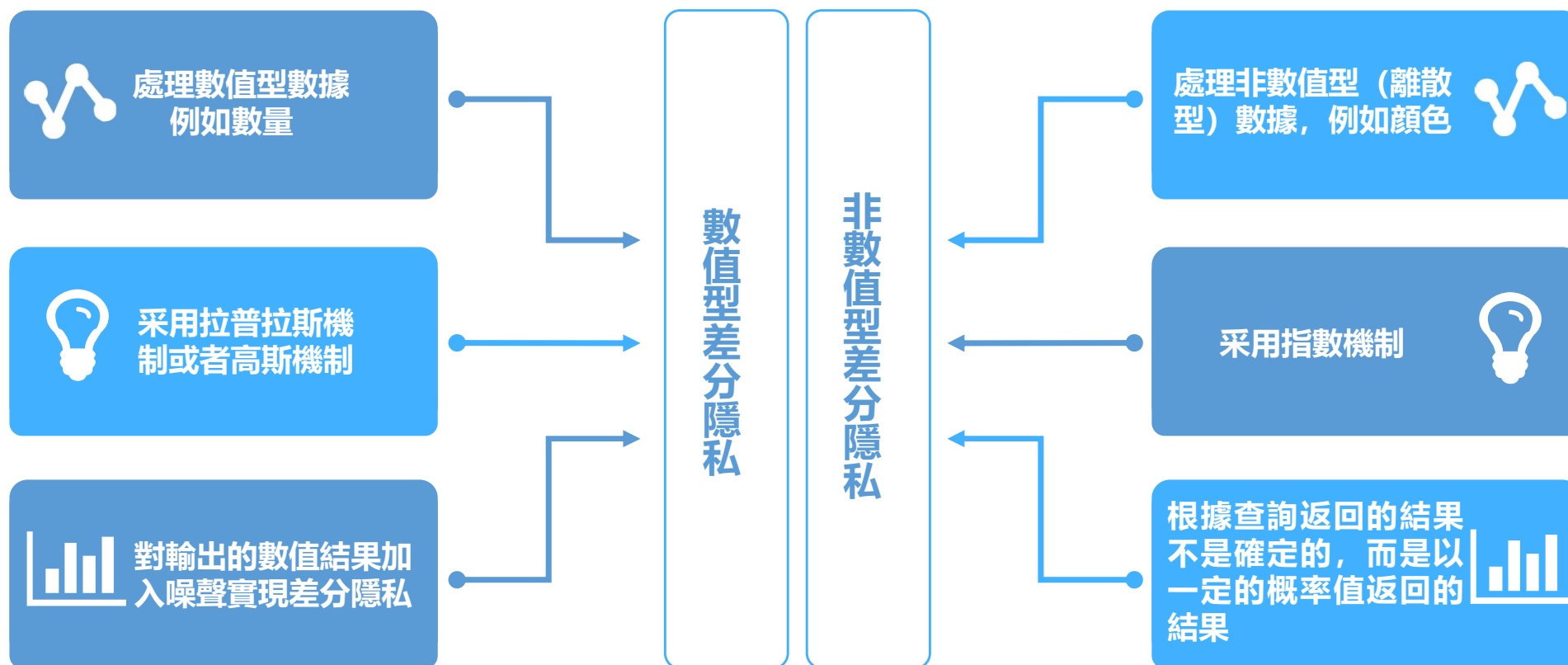
直方圖查詢

數據直方圖中的數據表示每一個單元有多少條記錄，一個具有 k 個單元的直方圖可以看做 k 個單獨的計數查詢，由于一行數據的增加或刪除只會對這行數據對應的那個單元的計數造成影響，因此每個單元之間是獨立的，其敏感度也為1，可直接在查詢結果中加上 $Lap(\frac{1}{\epsilon})$ 實現差分隱私保護

- 例如，從有1000個名字的列表（人口普查參與記錄）中查詢參與者最常用的名字
- 每個人只能有一個名字，使用每個名字的人數是一個直方圖單元格，任務是產生“最佳”答案，即為人數最多的直方圖單元格



非數值型差分隱私：指數機制





指數機制的定義

在數據集 D 上進行查詢時，對於非數值型數據，我們將可能得到的查詢結果的集合稱為輸出域 $Range$ ，域中的每一個值為實體對象 r ，以查詢**得病人數最多的疾病**為例，當 D 中有四種疾病時，輸出域為四種疾病的集合，每一種疾病是一個實體對象

函數 $q(D, r)$ 為 r 的可用性函數，用來評估輸出的 r 的優劣程度，以查詢**得病人數最多的疾病**為例，可用性函數為計算某種疾病的得病人數

設隨機算法 M 輸入為數據集 D ，輸出為一實體對象 $r \in Range$ ， $q(D, r)$ 為可用性函數， Δq 為函數 $q(D, r)$ 的敏感度，若算法 M 以正比于 $\exp\left\{\frac{\epsilon q(D, r)}{2\Delta q}\right\}$ 的概率從 $Range$ 中選擇并輸出 r ，那麼算法 M 提供 ϵ -差分隱私保護

$\Delta q = \max_{D, D'} \|q(D, r) - q(D', r)\|_1$ ，當可用性函數為計算某種疾病的得病人數時，由於一條記錄的有無造成的可用性函數輸出的最大變化值為1，因此其敏感度為1

為每個 r 計算 $\exp\left\{\frac{\epsilon q(D, r)}{2\Delta q}\right\}$ ，對所有結果進行歸一化，由此確定每個 r 輸出的概率值



指數機制的應用

假設在 $\epsilon = 0$ 時，各選項被輸出的概率相同，無法根據鄰近數據集的查詢結果判斷單條記錄的屬性值，所以隱私保護程度最高，但數據失去可用性

指數機制下對得病人數的查詢

疾病	可用性 $q(D, r)$ ($\Delta q = 1$)	概率		
		$\epsilon = 0$	$\epsilon = 0.1$	$\epsilon = 1$
流感	30	0.25	0.424	0.924
脂肪肝	25	0.25	0.330	0.075
哮喘	8	0.25	0.141	1.5E-05
糖尿病	2	0.25	0.105	7.7E-07

ϵ 較小時，各選項在可用性上的差異被抑制，被輸出的概率趨于相同

ϵ 增大，可用性最好的選項被輸出的概率不斷增大

ϵ 的選擇，需要在保障數據可用的前提下進行權衡

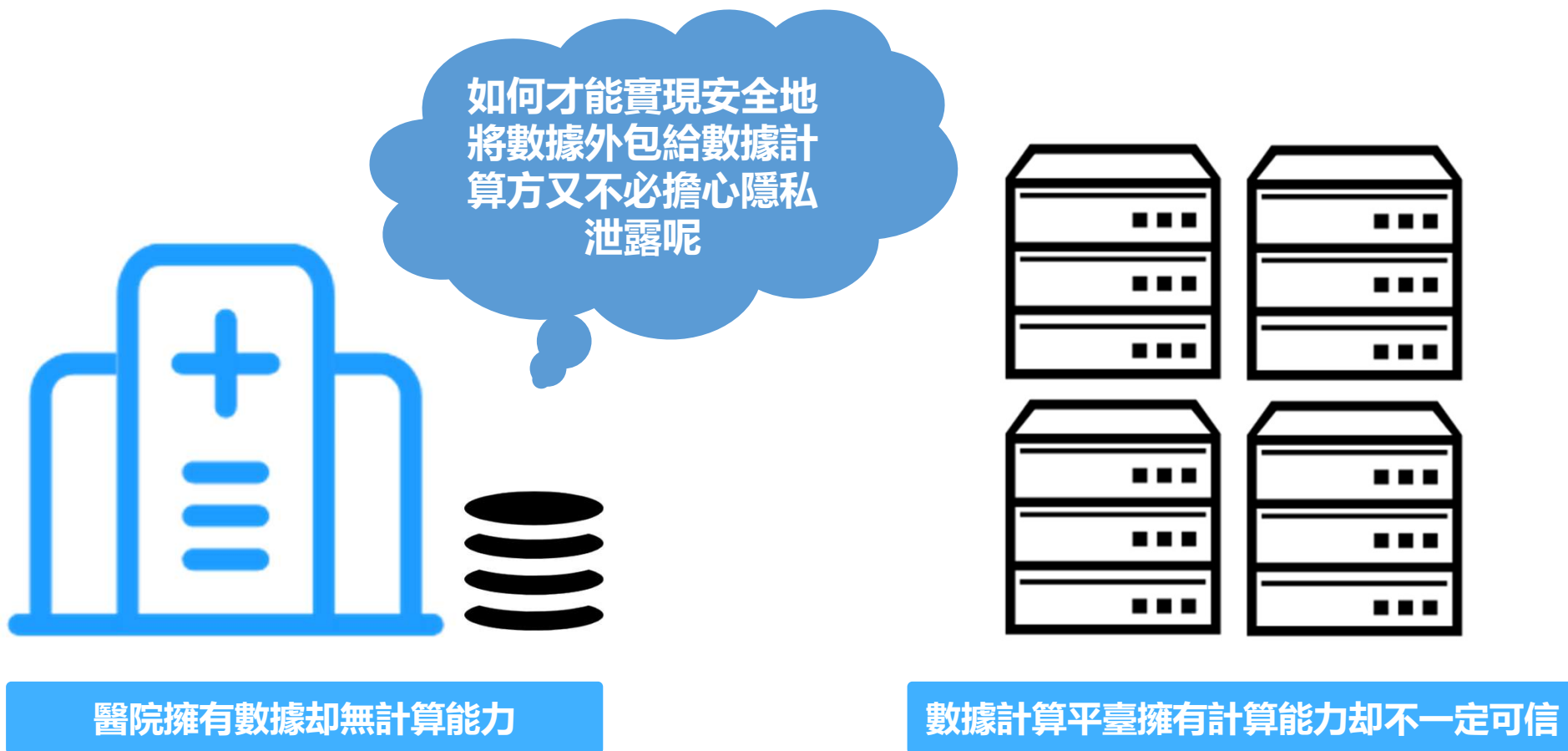


第4節 同態加密

- ✓ 同態加密基礎
- ✓ 半同態加密
- ✓ 全同態加密

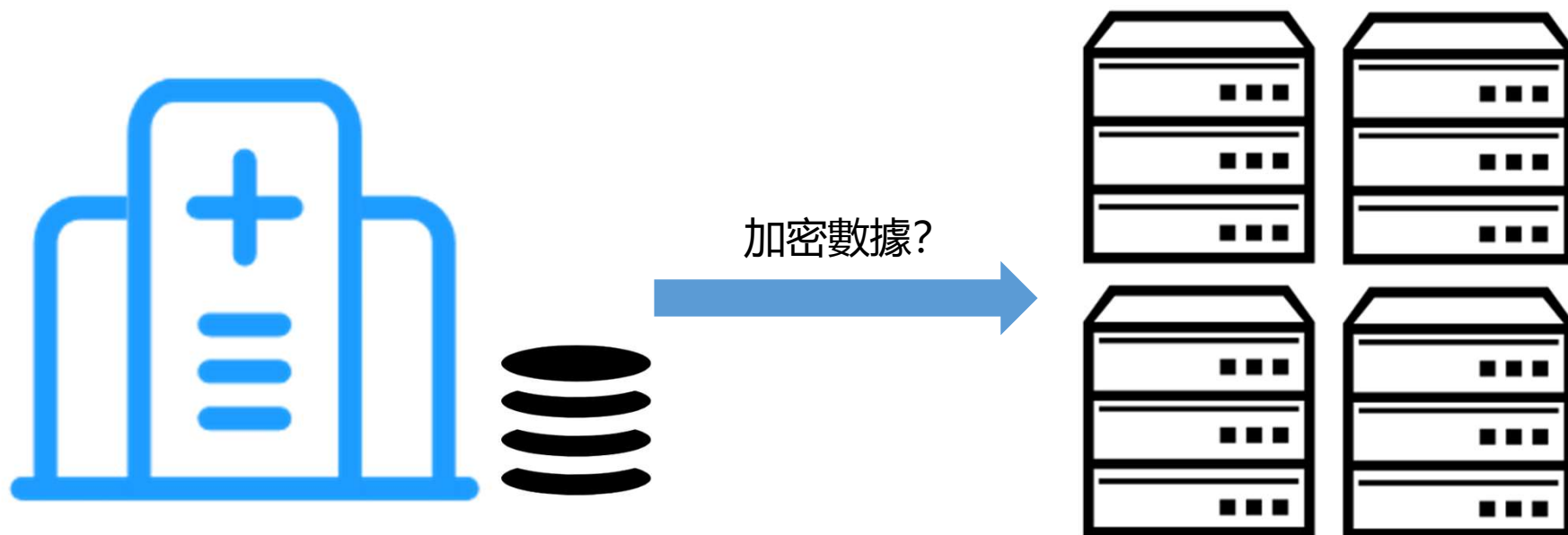


同態加密的場景：安全的數據外包





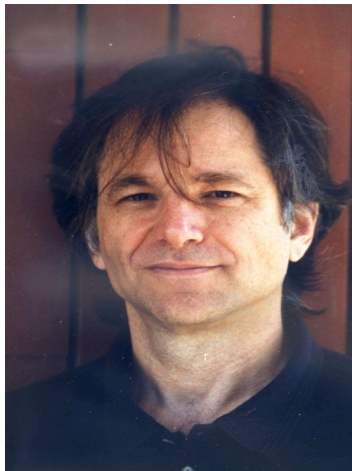
數據加密實現安全數據外包



加密是一種眾所周知的保護敏感信息隱私的技術，但是數據在加密之後如果想要對數據進行運算，就必須要對密文進行解密，增加了不安全因素



同態加密的提出

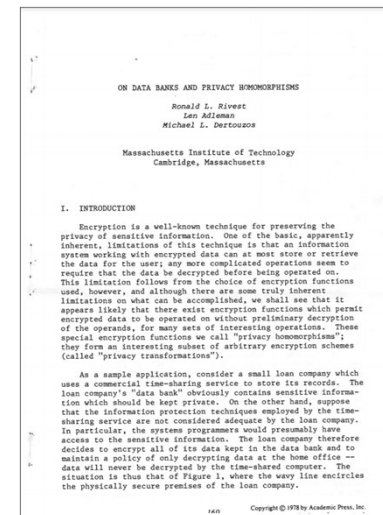


- 1978年, Ronald L. Rivest, Leonard Adleman 和 Michael L. Dertouzos 以銀行為應用背景提出了同態加密 (Homomorphic Cryptosystem, HC) 的概念
- Ronald L. Rivest, Leonard Adleman 分別是 RSA 算法 (1977 年提出) 提出者中的 R 和 A
- RSA 算法可以實現乘法同態

A way to delegate processing of your data, without giving way access to it.

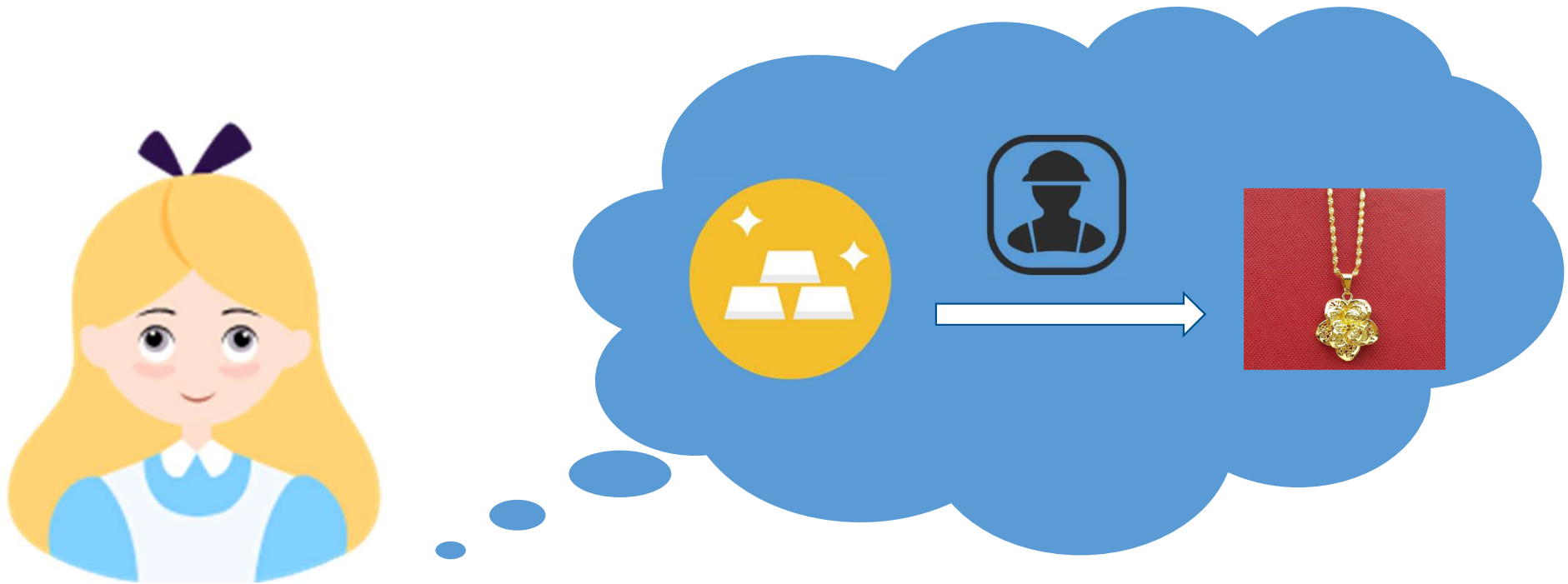
— Craig Gentry (第一個全同態加密構造者)

思想: 對密文直接進行操作, 且計算結果的解密值與對應明文的計算結果相同





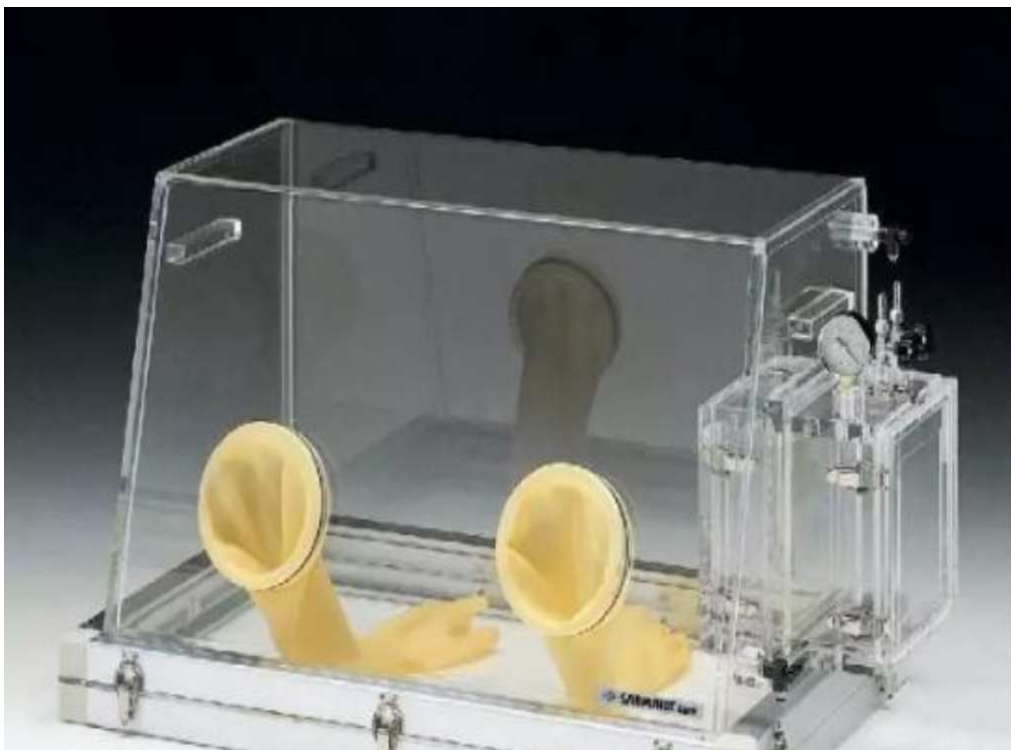
同態加密思想



- Alice有一塊金子，她想請工人把金子打造成一條項煉，該如何防止金子被盜
- 想出一種辦法，讓工人可以對金子進行加工，但是却不能拿走任何金子



同態加密思想



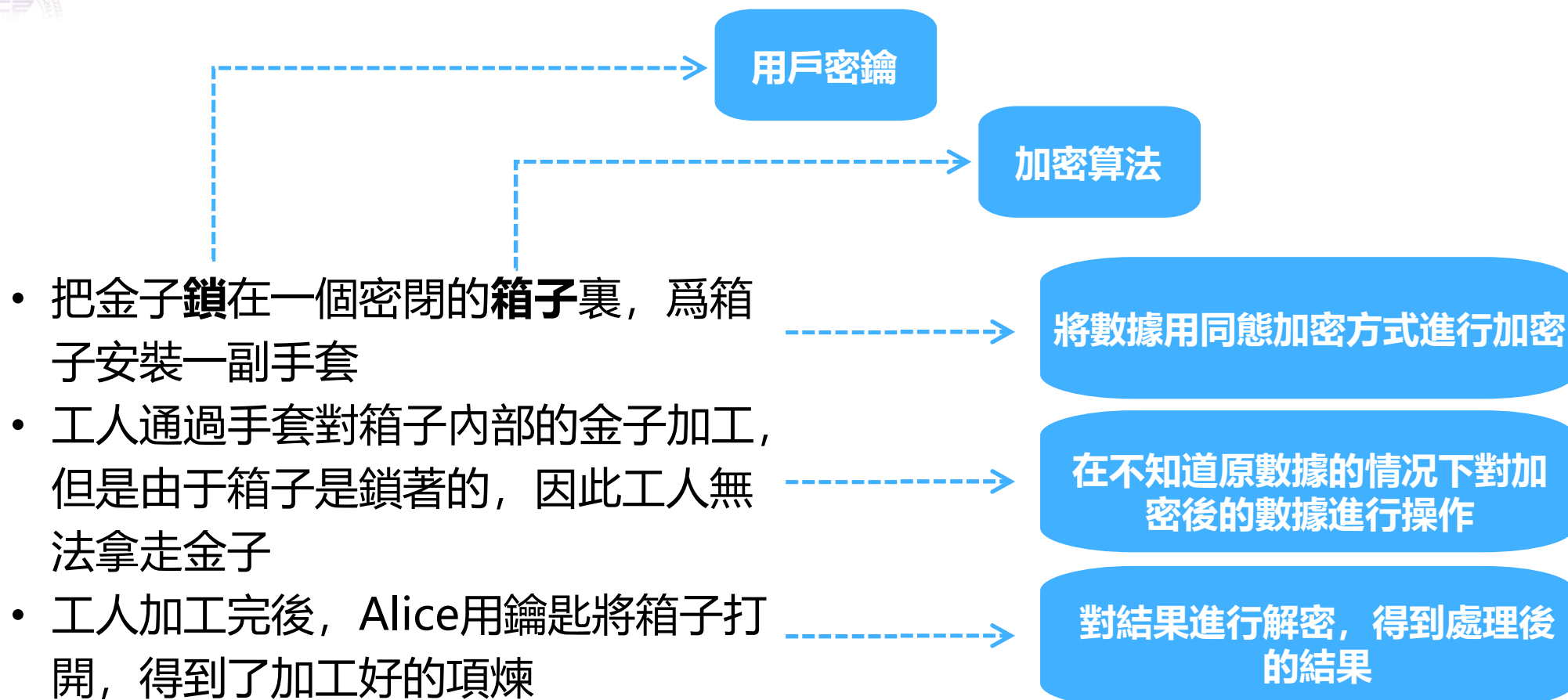
Alice可以這樣做

- 把金子鎖在一個密閉的箱子裏，為箱子安裝一副手套
- 工人通過手套對箱子內部的金子加工，但是由于箱子是鎖著的，因此工人無法拿走金子
- 工人加工完後，Alice用鑰匙將箱子打開，得到了加工好的項鍊

一種不需要拿到金子本身就可以加工金子的方法

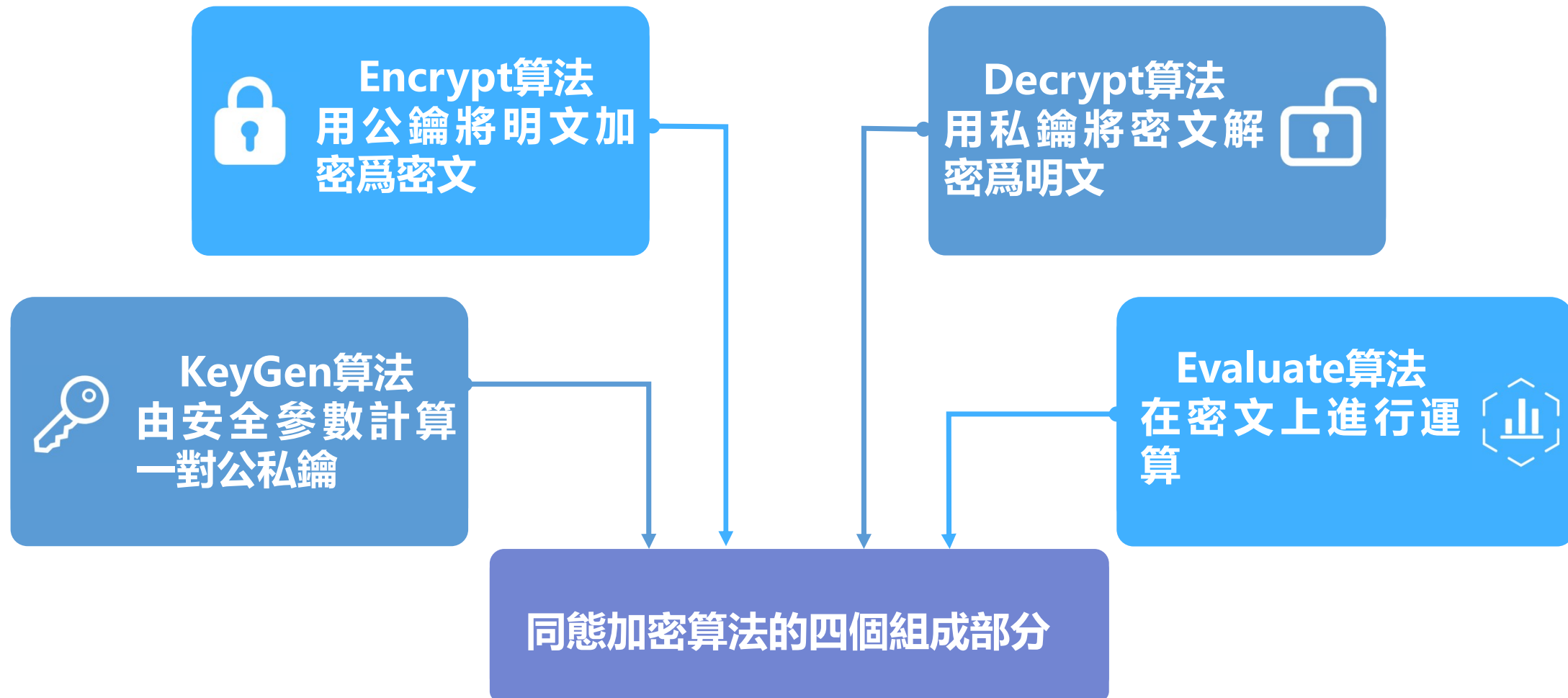


同態加密思想





同態加密算法





同態加密的發展

1978年Ronald Rivest等人提出同態加密的概念

國內外經過40年的研究，不斷提出新的加密方案，並逐漸應用於實際中

2009年，Gentry構造出了第一個真正的全同態加密體制

半同態加密
Partially Homomorphic Encryption (PHE)

僅支持加法同態（或乘法同態）的加密體制

淺同態加密
Somewhat Homomorphic Encryption (SWHE)

同時滿足加同態和乘同態性質，只能進行有限次的加和乘運算

全同態加密
Fully Homomorphic Encryption (FHE)

同時滿足加同態和乘同態性質，可以進行任意多次加和乘運算



同態加密的發展



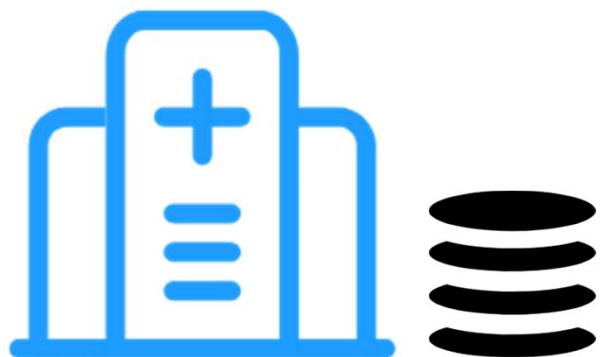
- 直到2009年，當時在斯坦福大學計算機科學系就讀的博士生 Craig Gentry才構造出了第一個真正的全同態加密體制
- 隨後很多密碼學家在全同態加密體制的研究方面取得進展，使得全同態加密繼續向實用化靠近，但因當前算法複雜度問題，離實用仍有距離

實現了在不解密的條件下對加密數據進行任何可以在明文上進行的運算，對加密信息可以進行深入和無限的分析而不會影響其保密性



同態加密的應用

醫療機構的數據分析場景



數據處理能力較弱

如何在不泄露隱私的情況下
讓雲服務商存儲和計算數據



雲服務商提供計算服務

常見的方法是由用戶對數據進行加密，把加密後的密文信息存儲在服務端，但是傳統的加密方案難以滿足用戶需要服務器提供數據搜索、分析、處理等功能時的需求，全同態加密可為這些功能的實現提供支持

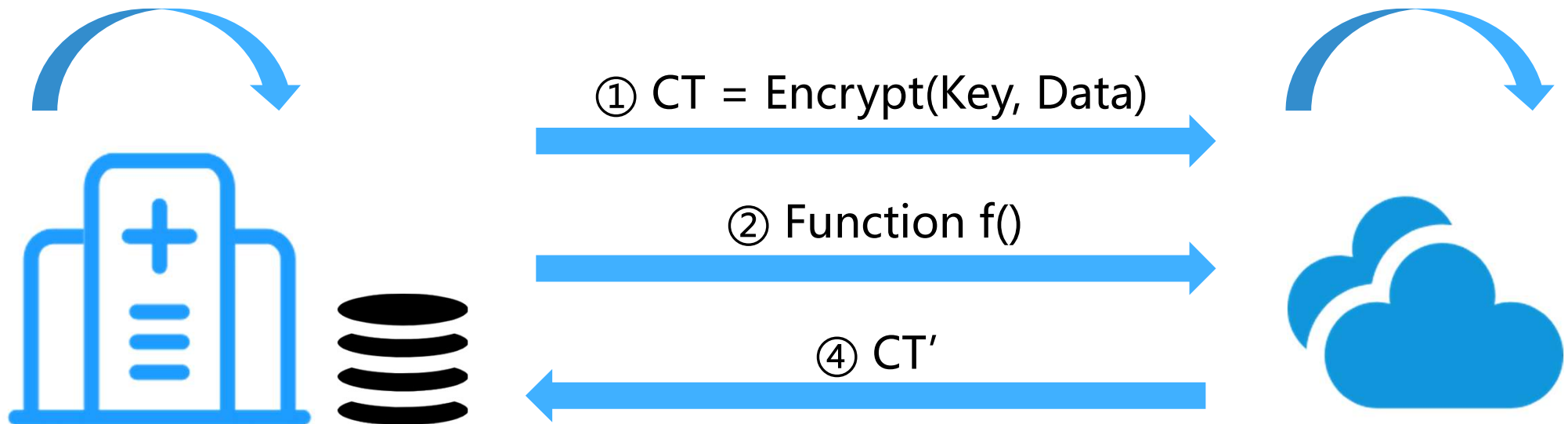


同態加密的應用

醫療機構的數據分析場景

⑤ $f(\text{Data}) = \text{Decrypt}(\text{Key}, \text{CT}') \quad)$

③ $\text{CT}' = \text{Evaluate}(f, \text{CT})$
 $= \text{Encrypt}(\text{Key}, f(\text{Data}))$

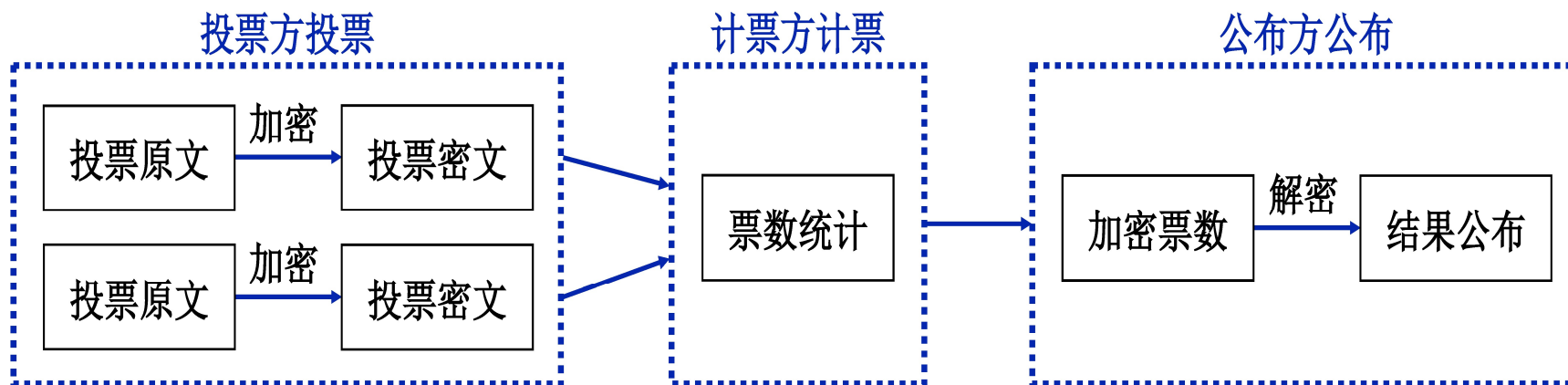




同態加密的應用

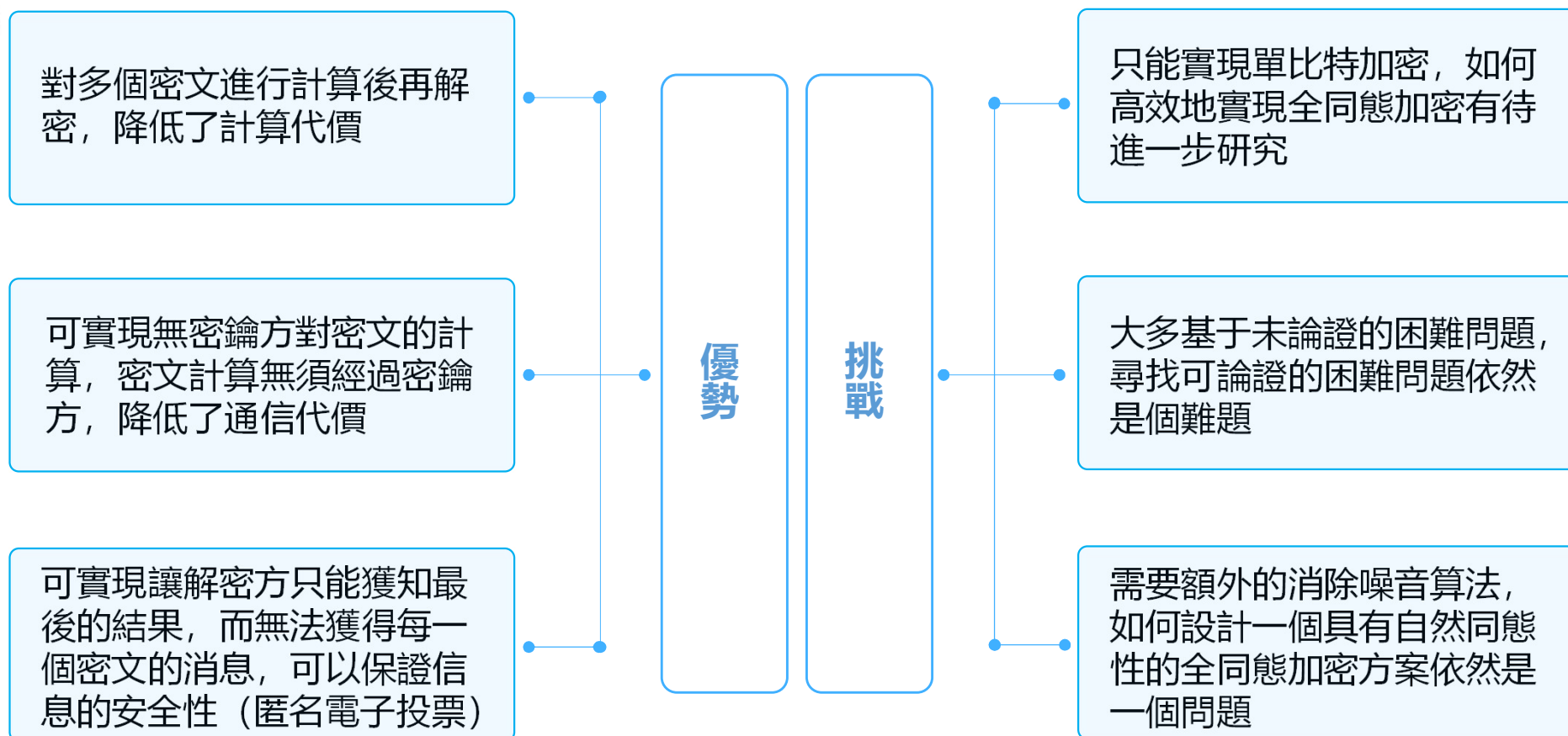
- 與傳統的投票方式相比，**電子投票**計票快捷準確，節省人力和開支，投票時具有便利性，而設計安全的電子選舉系統是全同態加密的一個典型應用
- 基于同態加密設計的電子選舉，統計方可以在不知道投票者投票內容的前提下，對投票結果進行統計，既保證了投票者的隱私安全，又能夠保證投票結果的公證

電子投票的簡化流程





同態加密的優勢與挑戰



雖然同態加密正在逐步向實用化靠近，但是其安全性和實用性方面的研究還有很長的路要走



半同態加密

在一個加密方案中，用 a 、 b 表示明文， Enc 表示加密算法， Dec 表示解密算法， $\oplus$ 表示在明文域上的運算， $\otimes$ 表示在密文域上的運算，如果該加密方案中的加密算法和解密算法滿足

$$Dec(Enc(a) \otimes Enc(b)) = a \oplus b$$

當 $\oplus$ 表示乘法時，稱該加密為乘法同態加密

當 $\oplus$ 表示加法時，稱該加密為加法同態加密

典型的乘法同態加密算法

- 1977年提出的RSA公鑰加密算法
- 1985年提出的ElGamal公鑰加密算法

典型的加法同態加密算法

- 1999年提出的Paillier公鑰加密算法，是最常用且最具實用性的加法同態加密算法



ElGamal乘法同態加密

- 在1985年, Taher ElGamal基于有限域上的離散對數困難假設設計了ElGamal加密算法, 該加密算法具有乘法同態性

離散對數問題

給定素數 p , Z_p^* 的一個生成元 α , 以及元素 $\beta \in Z_p^*$, 計算整數 x , 其中 $0 < x \leq p - 2$, 滿足 $\beta \equiv \alpha^x \pmod{p}$ 成立



記群 G 上某ElGamal加密系統的公鑰為 $pk = (G, q, g, h)$, 其中 $h = g^x$, x 為秘密私鑰, 對消息 m 實施ElGamal加密後的密文可表示為 $E(m) = (g^r, m \cdot h^r)$, 其中 $r \leftarrow_R Z_q$, 對於任意的明文消息 m_1 和 m_2 , ElGamal加密系統滿足如下乘法同態性質:

$$E(m_1) \cdot E(m_2) = (g^{r_1}, m_1 \cdot h^{r_1})(g^{r_2}, m_2 \cdot h^{r_2}) = (g^{r_1+r_2}, (m_1 \cdot m_2)h^{r_1+r_2}) = E(m_1 \cdot m_2)$$

同理, ElGamal體制也支持任意次的乘法同態操作



Paillier加法同態加密

- 1999年由Pascal Paillier提出的，其安全性基于判定合數剩餘類的問題
- 是第一種且應用最為廣泛具有加法同態性的加密算法
- 已廣泛應用在加密信號處理或第三方數據處理領域



判定合數剩餘問題

令 $N = pq$ ，其中， p 和 q 為安全素數，任給定 $z \in \mathbb{Z}_{N^2}^*$ ，判定 z 為 N 次剩餘還是非 N 次剩餘

N 次剩餘定義：給定 $N = pq$ ，其中， p 和 q 為安全素數，給定 $z \in \mathbb{Z}_{N^2}^*$ ，若存在某個 $y \in \mathbb{Z}_{N^2}^*$ ，使得 $z = y^N \pmod{N^2}$ 成立，則稱 z 為（模 N^2 的） N 次剩餘；否則，則稱 z 為（模 N^2 的）非 N 次剩餘



Paillier加法同態加密

密鑰生成

隨機的選取兩個大素數 p 和 q ，且滿足 $\gcd(pq, (p-1)(q-1)) = 1$

計算 $N = pq$ 和 $\lambda = \text{lcm}(p-1, q-1)$

選取隨機數 $g \in Z_{N^2}^*$ （ $Z_{N^2}^*$ 為小于 N^2 且與 N^2 互素的正整數集合），且能保證 $\mu = (L(g^\lambda \bmod N^2))^{-1} \bmod N$ 存在，其中 $L(x) = \frac{x-1}{N}$

此時公鑰為 (N, g) ，私鑰為 (λ, μ)

(lcm ：求最小公倍數， $\gcd$ ：求最大公約數)

為簡化計算，隨機的選取兩個小素數 $p = 3, q = 5$

則 $N = pq = 15$ ， $\lambda = \text{lcm}(p-1, q-1) = 4$

隨機選取 $g = 16$ ，且能保證 $\mu = (L(g^\lambda \bmod N^2))^{-1} \bmod N = (L(16^4 \bmod 225))^{-1} \bmod 15$
 $= (L(61))^{-1} \bmod 15 = 4^{-1} \bmod 15 = 4$ 存在

最終得到公鑰 $(N, g) = (15, 16)$ ，私鑰 $(\lambda, \mu) = (4, 4)$



Paillier加法同態加密

公鑰 $(N, g) = (15, 16)$, 私鑰 $(\lambda, \mu) = (4, 4)$

加密

已知明文 $m \in Z_N$ (Z_N 為 $\{0, \dots, N-1\}$) , 選擇隨機數 $r \in Z_N^*$, 密文 $c = g^m r^N \bmod N^2$

假設明文 $m = 7$, 隨機選擇 $r = 2$

則密文 $c = g^m r^N \bmod N^2 = 16^7 2^{15} \bmod 225 = 83$

解密

已知密文 $c < N^2$, 明文 $m = L(c^\lambda \bmod N^2) \mu \bmod N$

已知密文 $c = 83$

則明文 $m = L(c^\lambda \bmod N^2) \mu \bmod N = L(83^4 \bmod 225) \cdot 4 \bmod 15 = L(196) \cdot 4 \bmod 15 = 7$



Paillier加法同態加密

記Paillier加密系統的公鑰為 $pk = (N, g)$ ，其中 N 為公開模，而 g 為公開基，對消息 m 實施Paillier加密後的密文可表示為 $E(m) = g^m r^N \bmod N^2$ ，對於任意的明文消息 m_1 和 m_2 ，Paillier加密系統滿足如下**加法同態性質**：

$$E(m_1) \cdot E(m_2) = (g^{m_1} r_1^N)(g^{m_2} r_2^N) = g^{m_1+m_2} (r_1 r_2)^N = E(m_1 + m_2)$$

同理，Paillier也支持任意次加法同態操作，即對於任意消息 $m_1, m_2, \dots, m_n$ ，如下等式成立

$$E(m_1) \cdot E(m_2) \cdots E(m_n) = E(m_1 + m_2 + \cdots + m_n)$$



Paillier加法同態加密

驗證加法同態性質

公鑰 $(N, g) = (15, 16)$, 私鑰 $(\lambda, \mu) = (4, 4)$

假設明文 $m_1 = 7$, 隨機選擇 $r_1 = 2$

密文 $c_1 = g^{m_1} r_1^N \bmod N^2 = 16^7 2^{15} \bmod 225 = 83$

假設明文 $m_2 = 2$, 隨機選擇 $r_2 = 7$

密文 $c_2 = g^{m_2} r_2^N \bmod N^2 = 16^2 7^{15} \bmod 225 = 58$

兩密文相乘 $c = c_1 c_2 = 4814$

解密得到明文 $m = L(c^\lambda \bmod N^2) \mu \bmod N = L(4814^4 \bmod 225) \cdot 4 \bmod 15$
 $= L((4814 \bmod 225)^4 \bmod 225) \cdot 4 \bmod 15 = L(89^4 \bmod 225) \cdot 4 \bmod 15$
 $= L(91) \cdot 4 \bmod 15 = 9 = m_1 + m_2$



全同態加密

全同態加密指同時滿足加同態和乘同態性質，可以進行任意多次加和乘運算的加密函數，用數學公式來表達，即滿足

$$Dec\left(f(Enc(m_1), Enc(m_2), \dots, Enc(m_k))\right) = f(m_1, m_2, \dots, m_k)$$

$$\text{或者寫爲 } f(Enc(m_1), Enc(m_2), \dots, Enc(m_k)) = Enc(f(m_1, m_2, \dots, m_k))$$

如果 f 是任意函數，稱為全同態加密



- 鑒于全同態加密的强大功能，一經提出便成為密碼界的公開問題，被譽為“密碼學聖杯”
- 直到2009年，Gentry才基于理想格構造出了首個全同態加密方案，雖然在實際應用中效率不高，但這一里程碑事件激起了全同態加密研究的熱潮



全同態加密方案

全同態加密	代表方案	提出時間	說明	分類
第一代	Gentry	2009	• 用理想格構造可保持對明文進行較低次數的多項式運算時的同態性的方案 • 給出一種將該方案修改為自舉型方案的方法 • 證明瞭任意一個自舉型方案都可以轉換為全同態加密方案	無限層全同態加密方案： • 理論上可以進行無限深度的同態操作 • 同態操作的計算開銷、密鑰規模和密文尺寸都比較大
第二代	BGV	2012	• 突破了Gentry 的設計框架，在效率方面實現了很大的提升 • 在使用密鑰交換技術時需要增加大量用于密鑰交換的矩陣，從而導致公鑰長度的增長	層次型全同態加密方案： • 需要預先給定所需同態計算的深度來執行該深度的多項式同態操作 • 可以滿足絕大多數應用的需要
第三代	GSW	2013	• 被認為是目前最為理想的方案，不再需要密鑰交換與模轉換技術	



全同態加密與半同態加密

與半同態加密相比，全同態加密

- 加密算法功能更強大
- 具有較高的計算複雜度，加密算法設計更複雜
- 整體性能遠不及半同態加密算法

相關研究報告顯示，在一次使用全同態加密開源庫為敏感醫療數據構建密文綫性回歸模型的嘗試中，1M的明文數據編碼後可能膨脹至約10G密文數據



第5節 安全多方計算

- ✓ 安全多方計算基礎
- ✓ 百萬富翁協議



如何合作使用數據

- 多家醫院想要合作使用醫療數據進行科學研究、分析預測病人患病情况等，但爲了保護患者隱私，不能直接共享數據



- 多個商家想要合作促銷，統計共同的用戶畫像，但是又不想讓對方知道自己掌握的信息



相互不信任的多方參與者如何在保護己方數據的前提下進行合作

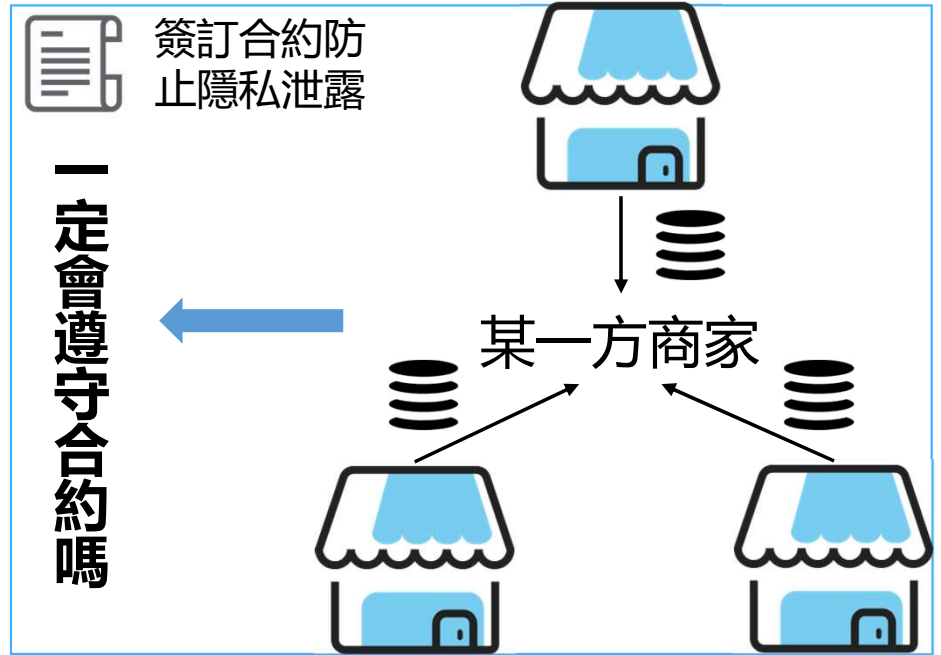
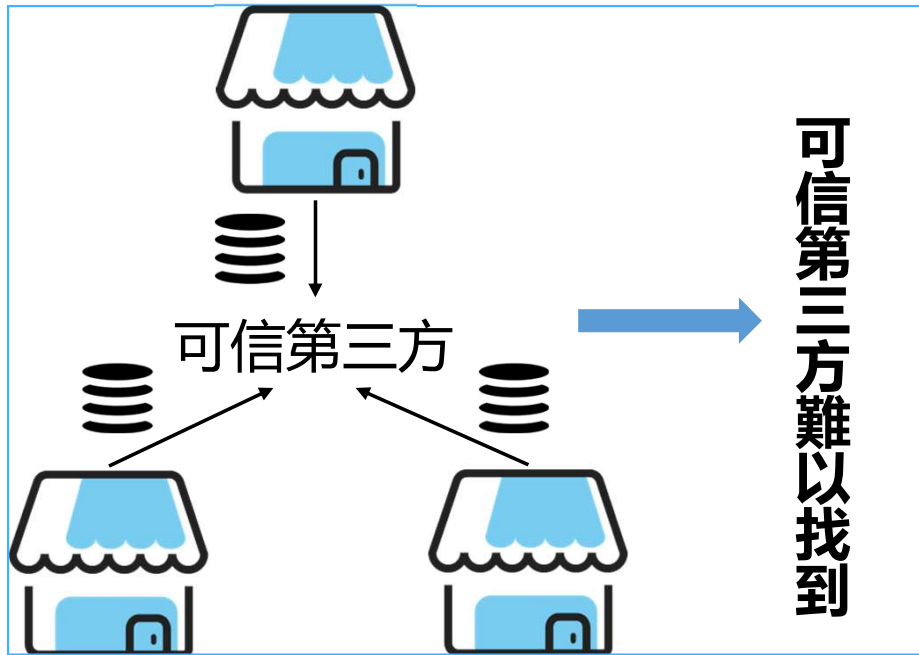
如何合作使用數據



數據脫敏後授權



數據可用性降低





安全多方計算的提出

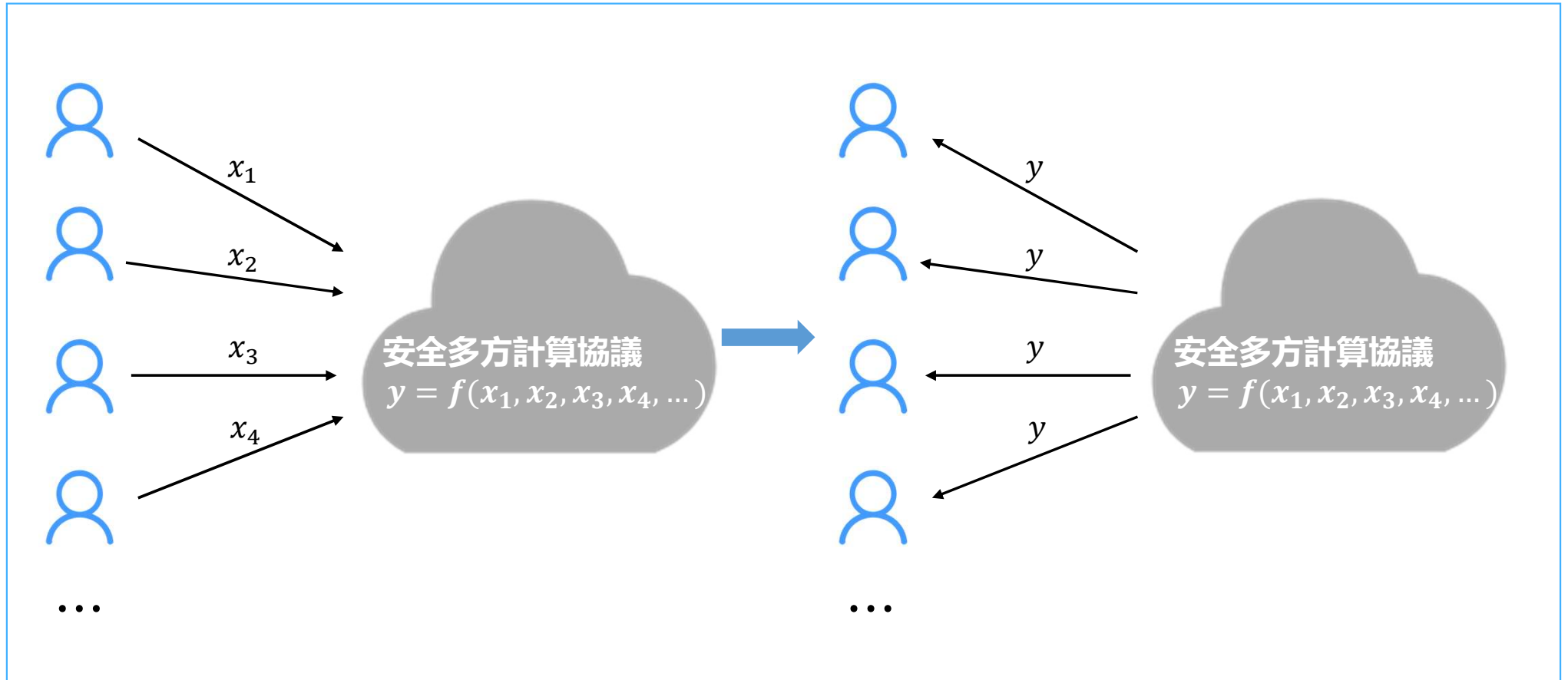


2000年圖靈獎獲得者

- 安全多方計算（**Multi-Party Computation, MPC**）起源于**姚期智教授**在1982年提出的百萬富翁問題
- **解決了一組互不信任的參與方之間保護隱私的協同計算問題**
 - 當有兩方或者多方參與者決定互相合作并且各自需要提供自己的隱私或者秘密數據時，任意一方都不願意讓其他一方知曉自己提供的信息



安全多方計算的提出





安全多方計算形式化描述

假定有 m 個參與方 $P_1, P_2, \dots, P_m$, 他們擁有各自的數據集 $d_1, d_2, \dots, d_m$, 在無可信第三方的情況下如何安全地計算一個約定函數 $y = (d_1, d_2, \dots, d_m)$, 同時要求每個參與方除了計算結果外不能得到其他參與方的任何輸入信息

安全多方計算的特徵

輸入獨立性

需保證各方能獨立輸入數據, 計算時不泄露本地數據

計算正確性

需保證計算結束後各方能夠得到正確的計算結果

去中心化性

各參與方地位平等, 提供了去中心化的計算模式



安全多方計算的威脅模型

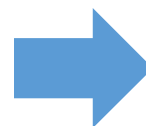
現實世界中不存在



誠實模型
參與者不提供虛假數據，
不會泄露、竊聽數據，
不會終止協議，完全按照協議執行



半誠實模型
在誠實模型基礎上保留所有收集到的信息，推斷其他參與者的秘密信息



多數情況符合



惡意模型
無視協議要求，可能提供虛假數據、泄露數據、竊聽甚至終止協議

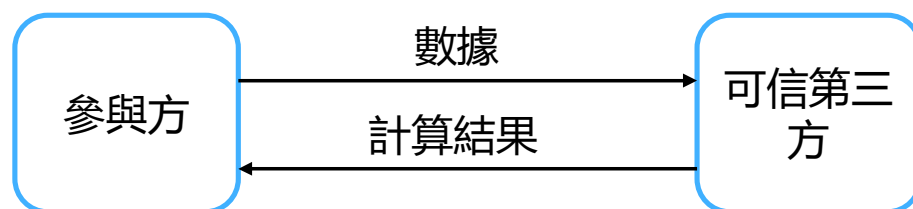
三種安全模型(根據參與方的可信程度)



計算模型

安全多方計算的計算模型主要有基于“可信第三方”的計算模型、交互計算模型和外包計算模型

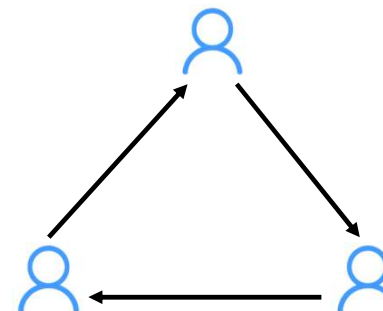
基于“可信第三方”的計算模型



- 參與者得到計算結果，可信第三方得到參與者的輸入信息和計算結果，信息的保密性由可信第三方來保證

很難找到完全可信的第三方，不能滿足實際中對安全性的需要，目前研究中很少使用

交互計算模型



- 參與者約定協議通過交互計算共同完成函數運算
- 按照協議步驟執行計算，按協議的要求將中間結果發送給其他參與者同時接收其他參與者計算的中間結果，信息的保密性由協議的安全性來保證

使用最為廣泛

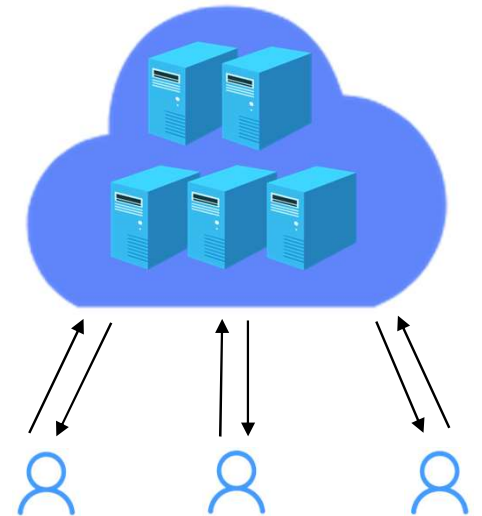


計算模型

- 外包計算模型是隨著**雲計算**的發展而發展起來的計算模型
- 各個參與者希望在使用雲計算提供的價格低廉的計算資源的同時不想直接將信息委托給雲計算服務提供商，也不想讓他們得知計算結果
 - 參與者將信息進行處理後存儲在外包服務器上，由外包處理器對所有參與者的秘密信息進行計算,計算完成後將結果發送給各個參與者
 - 外包服務器可能需要和參與者進行必要的信息交換，信息的保密性由協議的安全性來保證



外包計算模型





基本密碼協議

- 安全多方計算基礎密碼協議包括茫然傳輸協議 (Oblivious Transfer, OT)、混淆電路協議 (Garbled Circuit, GC)、秘密共享協議 (Secret Sharing) 等，它們都是重要的密碼學工具
- 安全多方計算是**多種密碼學基礎工具的綜合應用**，在實現安全多方計算時也廣泛地應用了同態加密技術

茫然傳輸協議

兩方計算協議：接收方獲得發送方發送的部分消息但不知道其他消息的內容，而發送方不知道哪些消息被接收

混淆電路協議

通用、高效的安全兩方計算協議：兩方能在互相不知曉對方數據的情況下計算某一能被邏輯電路表示的函數

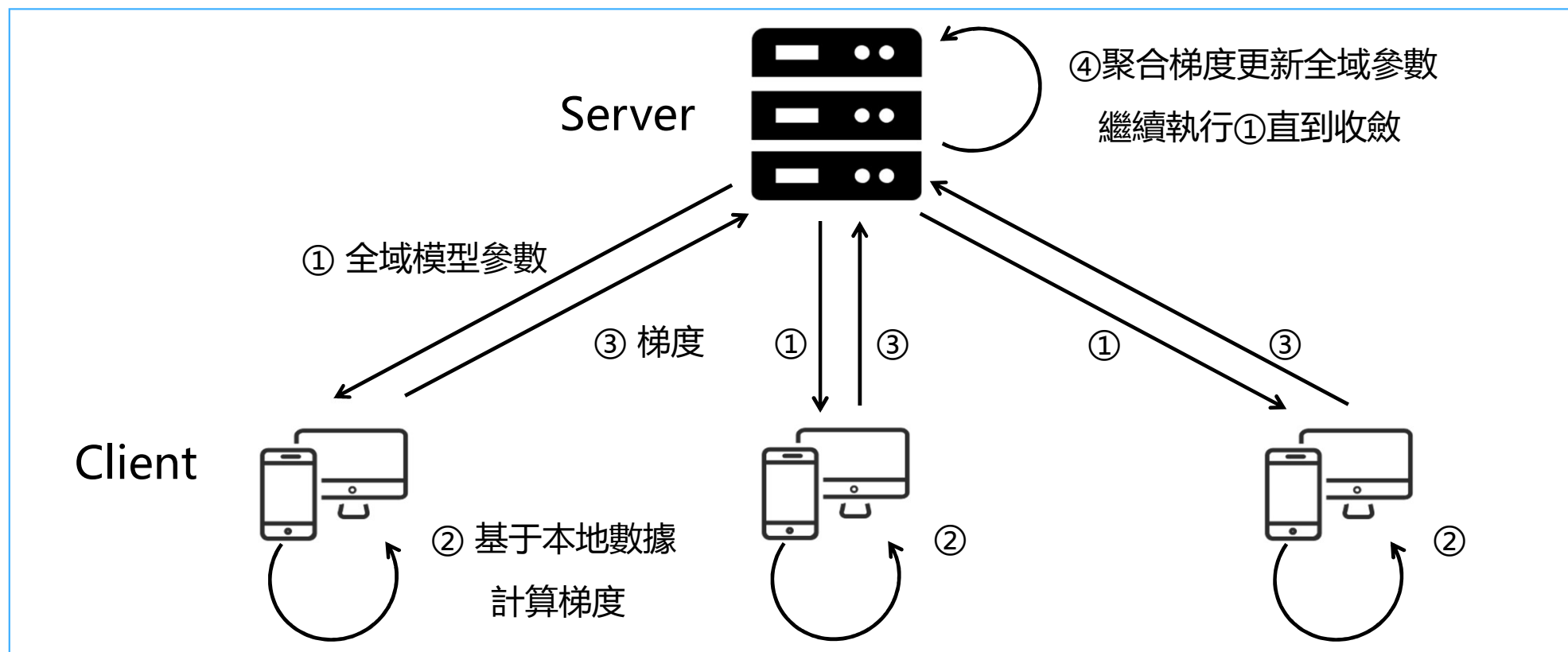
秘密共享協議

將秘密以適當形式拆分并將拆分後的每一份交給不同的參與者管理，只有若干參與者相互協作才能恢復秘密



安全多方計算的應用

由于安全多方計算允許多個參與者通過使用各種加密技術,在不實際共享輸入的地方對數據進行聚合計算, 因此被重點應用在高效并行**分布式機器學習**中





安全多方計算的應用

- 門限簽名
將私鑰拆分為多個秘密分片，當不少於門限值的秘密分片持有者共同協作時才能生成有效的簽名
- 電子拍賣
需計算出所有參與者輸入的最大值或最小值，安全多方計算理論的提出，使得網上拍賣成為現實
- 聯合數據查詢
不同數據庫資源共享時，多個數據庫可以看成多個用戶聯合起來進行數據查詢，可使用安全多方計算保護各數據庫的私有信息或知識版權

- 安全多方計算牽涉到密碼學各個分支，有著廣闊的應用領域
- 其優勢為比較安全和準確，但涉及的加密技術開銷、通信開銷也很大
- 目前的研究主要集中於降低計算開銷、優化分布式計算協議



第6節 聯邦學習

- ✓ 聯邦學習的基礎
- ✓ 縱向和橫向聯邦



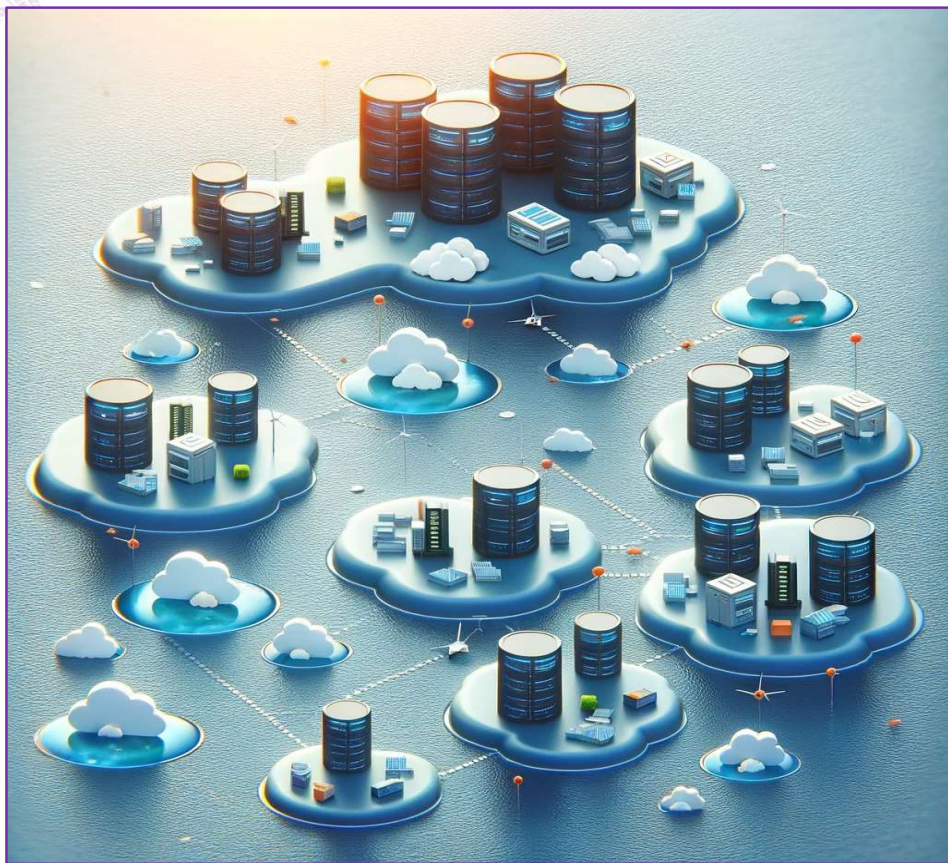
機器學習中數據的局限性

- 高效的人工智能模型需要使用大量的數據進行訓練，具備高質量規模訓練數據是構建高質量模型的基礎。
- 然而，在很多場景（如醫療、金融、互聯網用戶個人習慣等）中，數據具有很強的隱私性，不同組織之間進行數據互通幾乎不可能。
- 與此同時，在部分領域，數據規模極大，難以集中管理。例如，我們每天瀏覽手機就會產生海量的用戶數據。





數據孤島



數據孤島是指在一個組織內部，數據被隔離存儲在不同的系統或部門中，而這些系統或部門之間缺乏有效的交流和整合機制。

數據孤島可能導致信息難以訪問，限制了數據的潛在價值，增加了數據管理的複雜性，使得數據整合、分析和利用變得困難。
在醫療、金融、大型企業以及政府機構等領域，數據孤島尤為常見。

因此，我們亟需一類能夠兼顧<數據隱私>與<模型性能>的人工智能算法



聯邦學習的基本概念

聯邦學習這一概念最早于2017年4月提出，穀歌科學家brendan mcmahan和Daniel Ramage在GoogleAI上發布名為*Federated Learning: Collaborative Machine Learning without Centralized Training Data*的博文，為的是解決如何在用戶移動終端設備上進行模型訓練的問題



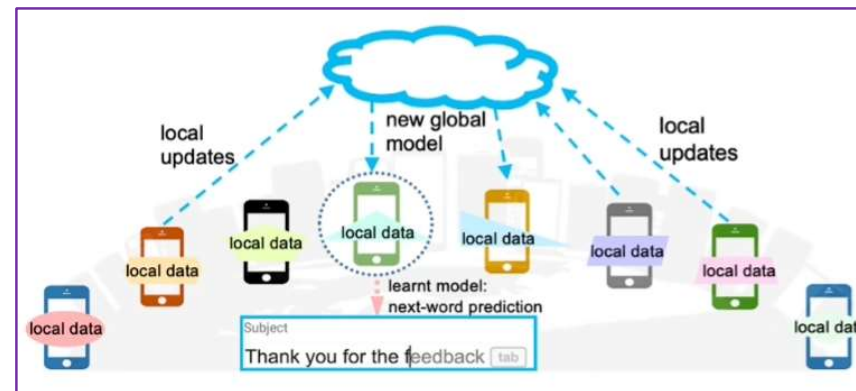
brendan mcmahan

BLOG

Federated Learning: Collaborative Machine Learning without Centralized Training Data

THURSDAY, APRIL 06, 2017

Posted by Brendan McMahan and Daniel Ramage, Research Scientists



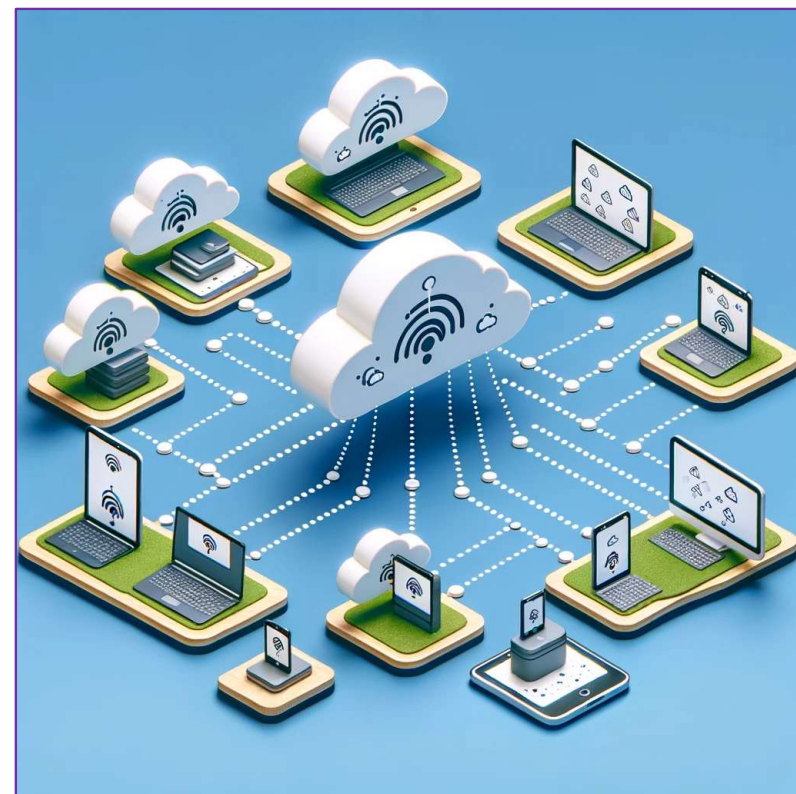
案例：手機用戶打字單詞預測

最初的想法：用戶手機平板下載服務器上的模型，在本地數據上改進模型，然後將更新發送到雲端，雲端匯總所有更新對模型進行優化。



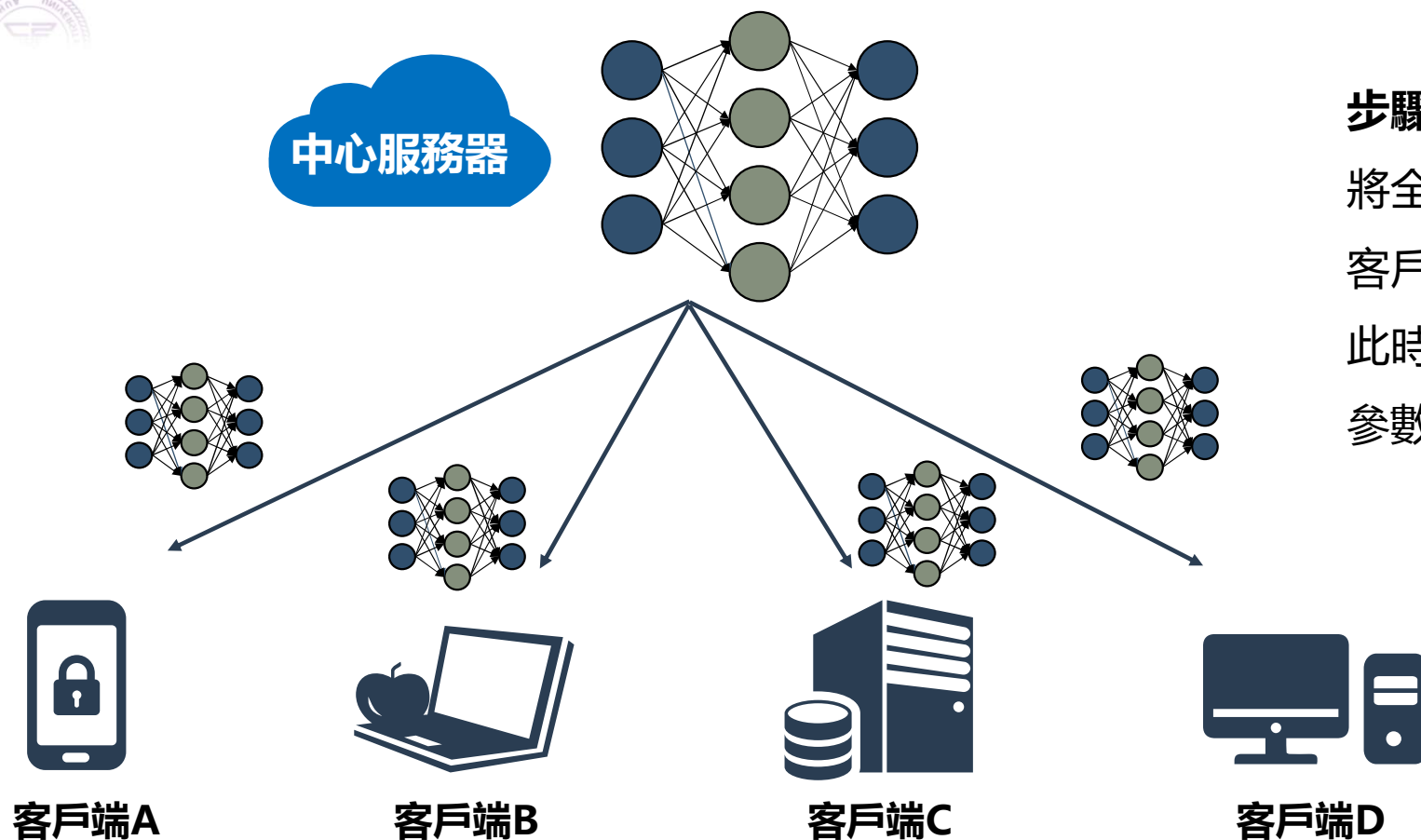
聯邦學習的定義

- **定義：** 聯邦學習是一種分布式機器學習方法。在每輪迭代中，聯邦學習允許多個客戶端節點獨立地根據本地數據更新模型參數，隨後將本地模型更新通過加密方式發送到中央服務器。中央服務器使用聚合算法將這些更新用來改進全域模型，然後再將改進後的模型發送回各個客戶端。
- **主要優勢：**
 - 本地訓練，保障用戶數據隱私；
 - 解決數據孤島問題，促進數據的可用性；
 - 擴展性、靈活性强，可納入新節點而無須重新訓練；
 - 減少數據中心需求，降低成本；
 -





聯邦學習的基本構造方法



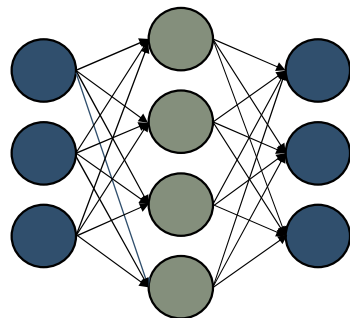
步驟1：初始化。中心服務器將全域模型的副本分發給各客戶端節點。

此時各客戶端持有初始模型參數 w_0



聯邦學習的基本構造方法

中心服務器



步驟2：本地參數更新。各客戶端節點取一批本地數據，前向傳播，計算本地參數更新。
各客戶端參數 $w_{t,k} \rightarrow \tilde{w}_{t+1,k}$



客戶端A



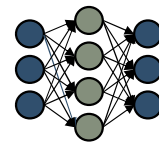
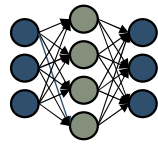
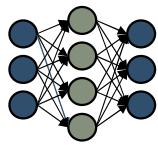
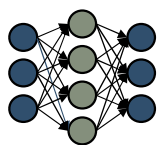
客戶端B



客戶端C

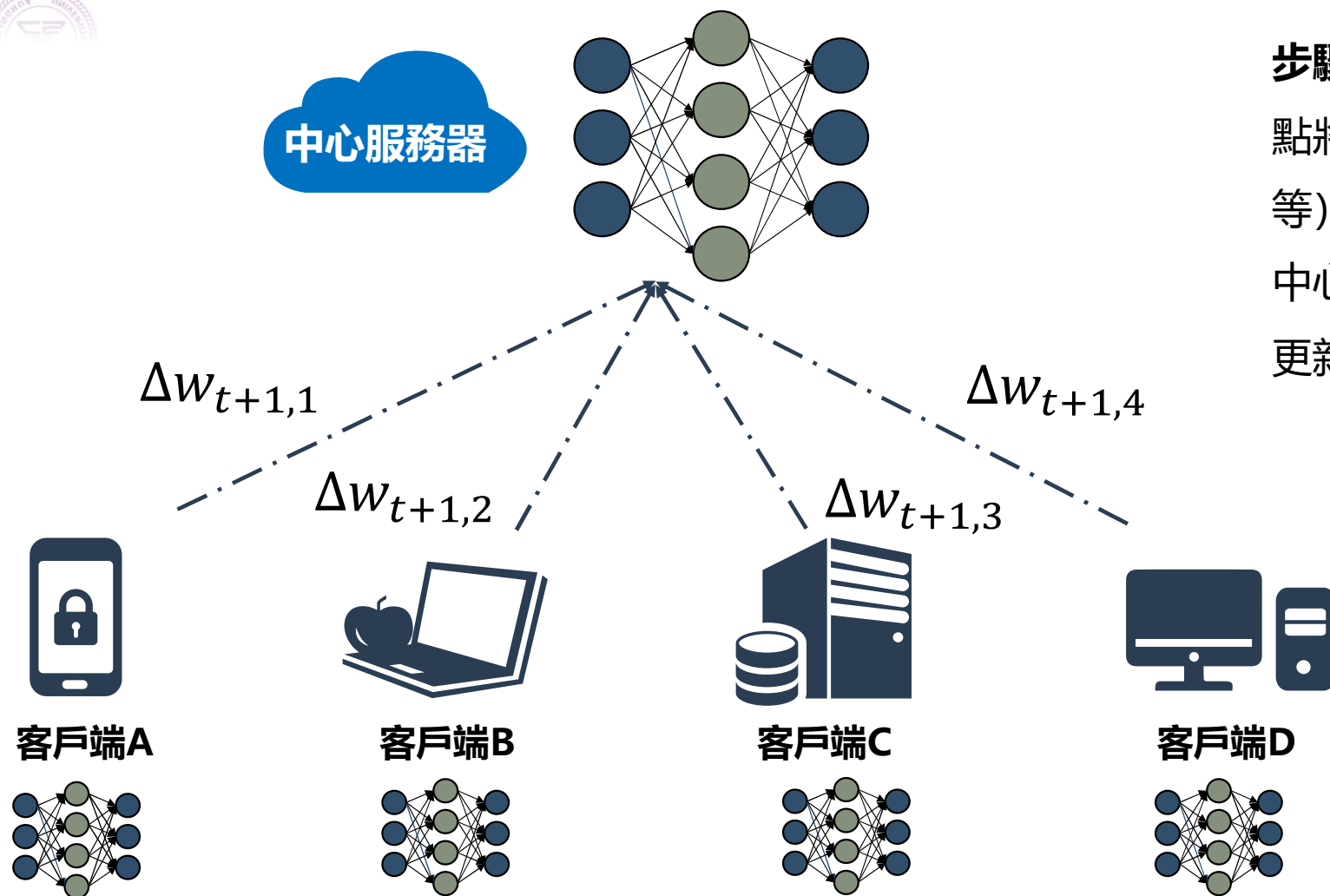


客戶端D





聯邦學習的基本構造方法

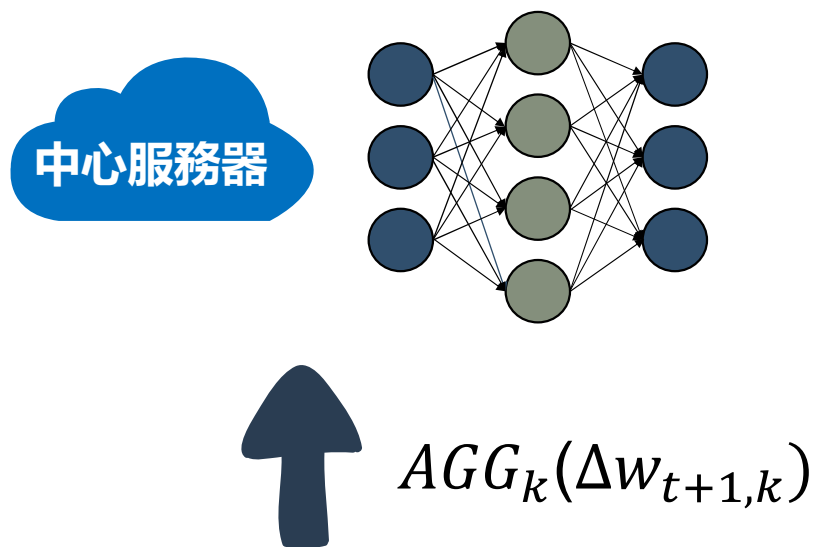


步驟3：參數傳遞。各客戶端節點將本地參數的**更新值**（梯度等）**加密或者加擾後**，發送給中心服務器。

$$\text{更新值 } \Delta w_{t+1,k} = \tilde{w}_{t+1,k} - w_{t,k}$$



聯邦學習的基本構造方法



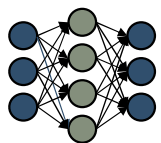
步驟4：參數聚合。中心服務器選擇某種**聚合算法**，匯總所有客戶端節點的更新值，更新全域模型。

最簡單的聚合算法是參數平均，此時有

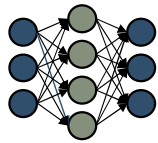
$$w_{t+1} = w_t + \frac{1}{n} \sum_k \Delta w_{t+1,k}$$



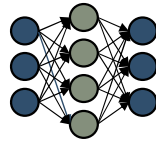
客戶端A



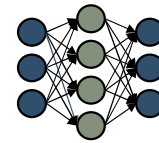
客戶端B



客戶端C

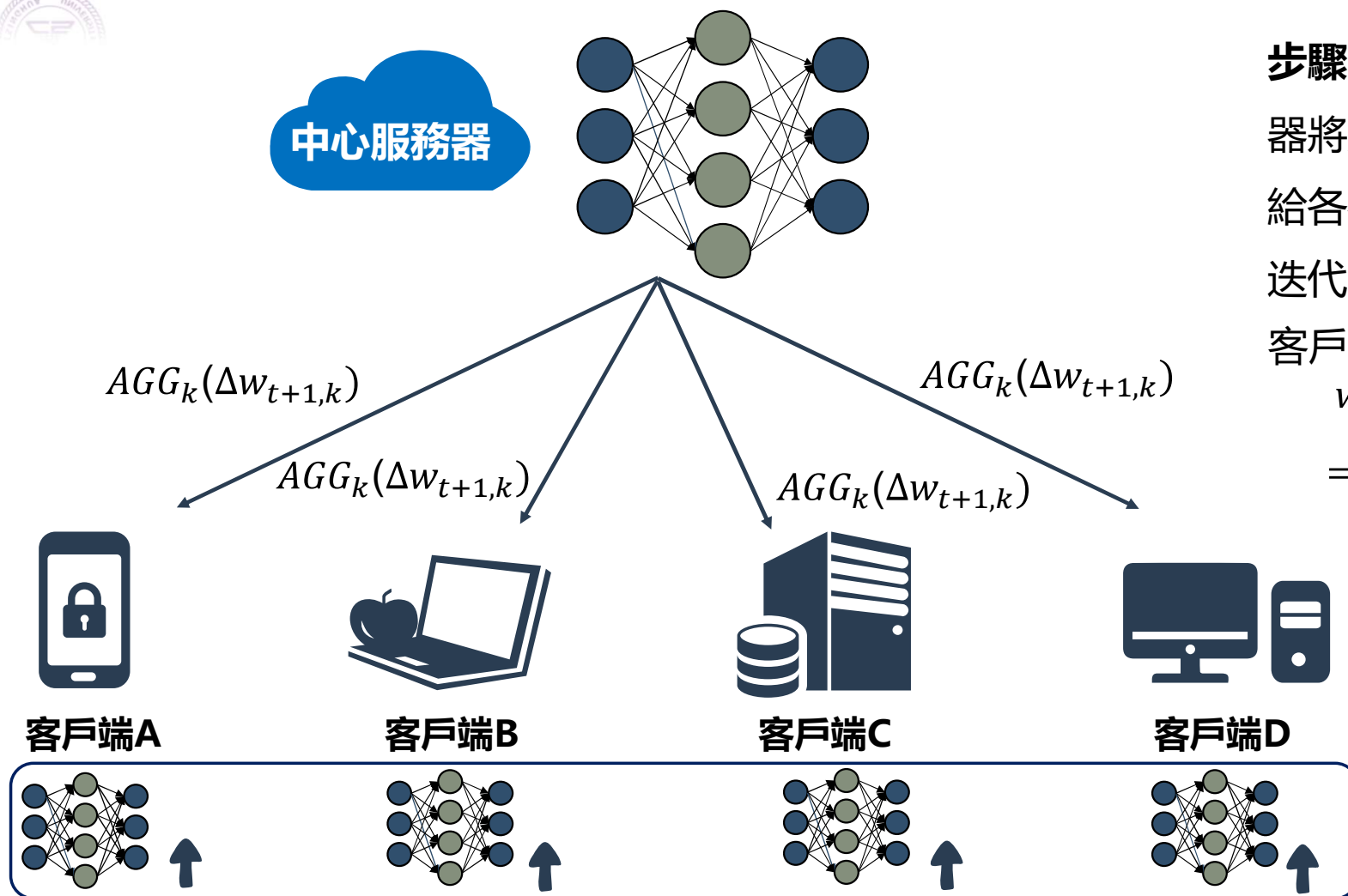


客戶端D





聯邦學習的基本構造方法



步驟5：參數同步。中心服務器將聚合後的參數更新值分發給各客戶端節點。開始下一輪迭代。

客戶端參數

$$\begin{aligned} w_{t+1,k} &= w_{t+1} \\ &= w_t + \frac{1}{n} \sum_k \Delta w_{t+1,k} \end{aligned}$$



聯邦學習的分類

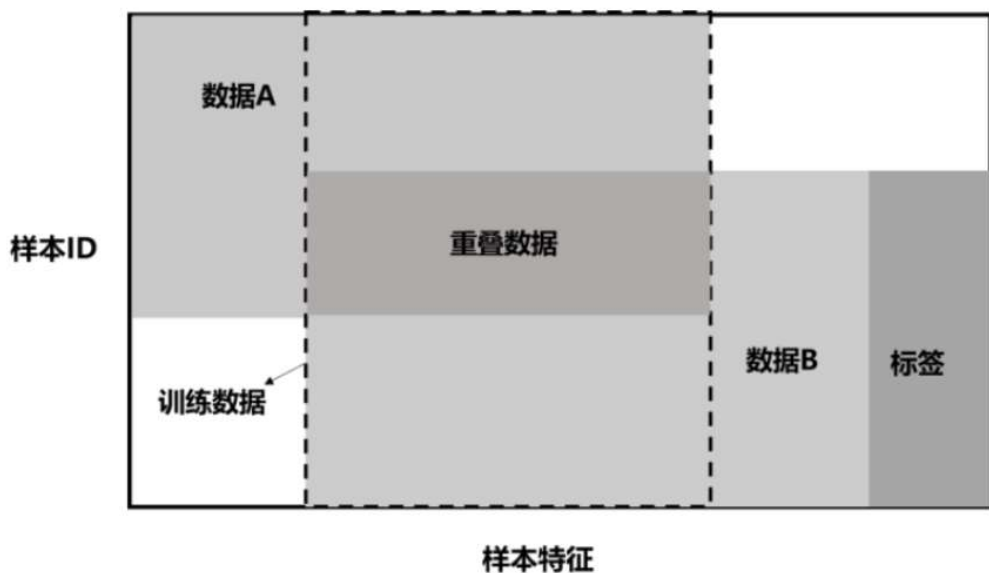
聯邦學習可以分為三類：橫向聯邦學習(Horizontal Federated Learning)，縱向聯邦學習(Vertical Federated Learning)和聯邦遷移學習(Federated Transfer Learning)





橫向聯邦學習

橫向聯邦學習適用於各客戶端節點樣本重疊較少而特徵重疊較多的場景。一般情況下，會取出參與方數據中特徵重疊的部分進行訓練。橫向聯邦學習是最經典的聯邦學習方式。



ID	X1	X2	X3	x4	x5
D1	2	3	5	-	-
D2	11	23	21	-	-

節點A
的數據

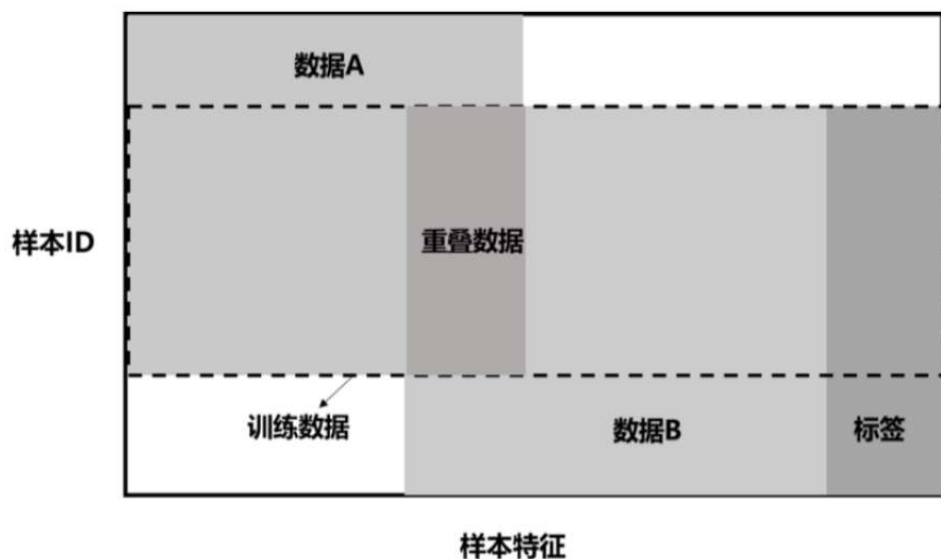
ID	X1	X2	X3	X4	X5
D3	7	9	5	1.3	2.7
D5	-	-	2	1.2	2.3
D6	-	-	-	-	3.9

節點B
的數據



縱向聯邦學習

縱向聯邦學習適用於各客戶端節點特徵重疊較少而樣本重疊較多的場景。一般情況下，會取出參與方數據中樣本重疊的部分進行訓練，由於數據的保密性，一般會使用安全多方計算等方式進行樣本對齊。



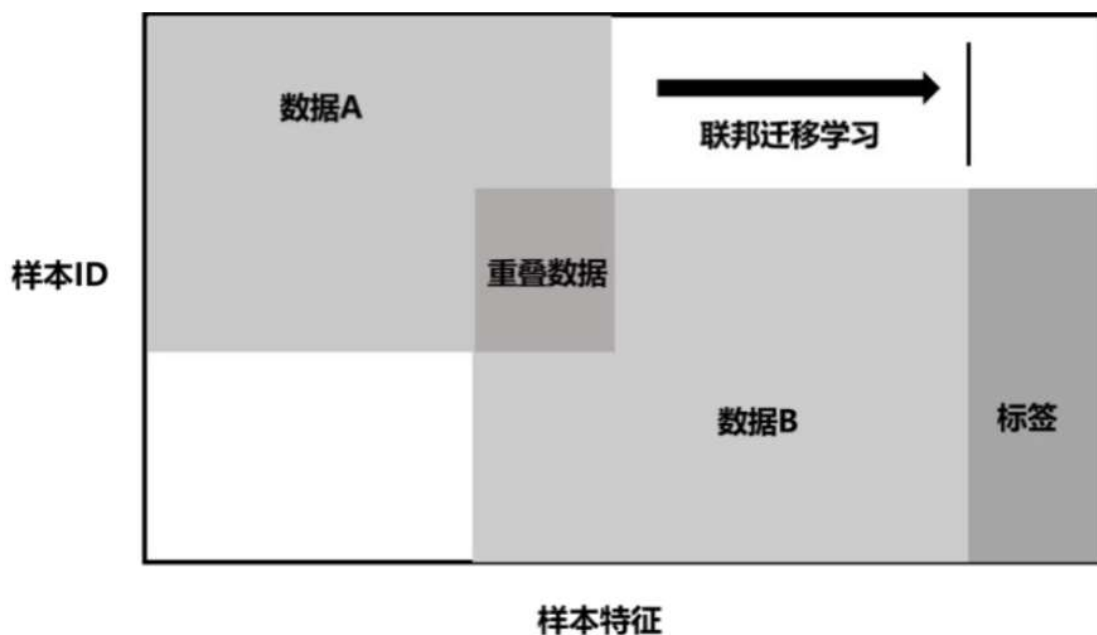
ID	X1	X2	X3	ID	X4	X5
D1	2	3	5	D1	1.3	2.7
D2	11	23	21	D2	1.2	2.3
D3	6	3	1	D3	6.0	3.9
D4	7	9	3	D5	8.9	4.0

節點A的數據 節點B的數據



聯邦遷移學習

各客戶端節點特徵和樣本重疊均較少，那我們可以使用聯邦遷移學習。在這種情境下，不僅要在不同參與者之間共享知識，而且要將一個域的知識“搬運”到另一個域。在這種情況下，我們可以引入遷移學習來解決知識域的遷移問題。



基本特點

- 源模型訓練：在一個數據豐富的源域上訓練源模型
- 模型分享：將源模型共享給其他目標域節點，可以引入知識蒸餾等方法傳遞模型信息
- 在此基礎上，執行標準的聯邦學習流程



第7節 總結和展望

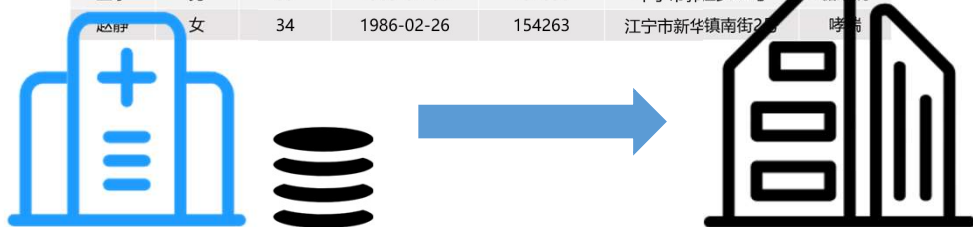




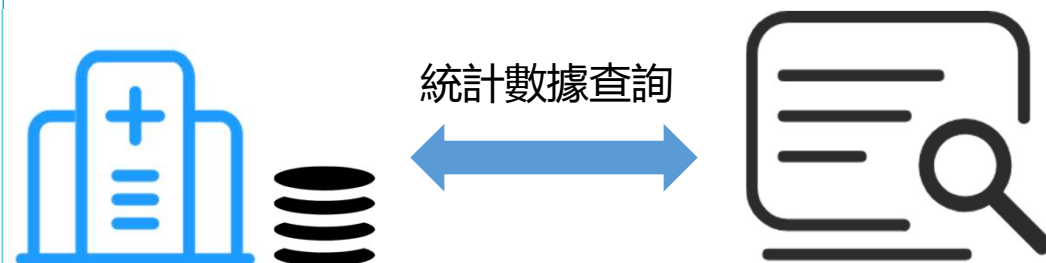
多種場景下的隱私泄露與保護問題

病患记录表

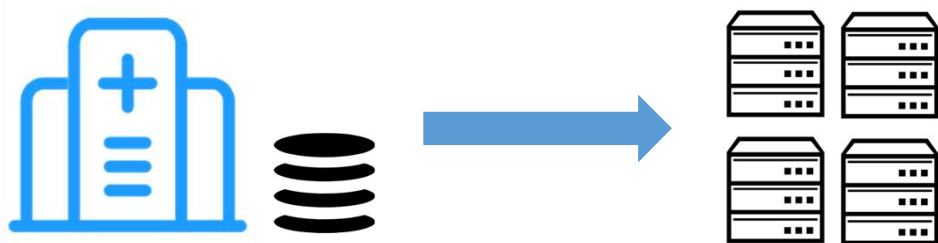
姓名	性别	年龄	出生日期	邮政编码	家庭住址	疾病
张艳	女	36	1984-12-03	235023	海河市江流镇北路1号	流感
李磊	男	42	1978-06-25	235152	江宁市新源镇沙河路北	脂肪肝
王宇	男	35	1985-02-02	152030	丰宁市郭壮乡20号	糖尿病
张思伊	女	34	1986-02-26	154263	江宁市新华镇南街2号	哮喘



醫院發布數據供其他機構研究，患者信息可能被泄露，需要對數據進行匿名化



醫院數據庫對外提供統計查詢服務，患者信息可能被泄露，使用差分隱私保護個體隱私



醫院委托其他機構對數據進行計算，患者信息可能被泄露，使用同態加密保護患者隱私



有多家醫院想要合作進行科學研究，患者信息可能被泄露，使用安全多方計算幫助多家醫院進行協同計算



總結

概述數據隱私保護技術，講解不同分類下的隱私保護技術思想與基礎知識



第一節 隱私保護技術初探

- 網絡空間安全中的隱私
- 隱私泄露的危害
- 隱私保護技術介紹

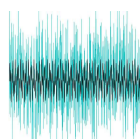
隱私泄露事件造成的危害讓人們看到了隱私保護的重要性



第二節 匿名化

- 匿名化隱私保護模型
- 數據匿名化方法

如何安全地發布數據供其他機構研究



第三節 差分隱私(DP)

- 差分隱私基礎
- 數值型DP
- 非數值型DP

如何保護統計信息中的個體隱私



第四節 同態加密

- 同態加密基礎
- 半同態加密
- 全同態加密

如何安全地將數據委托給數據計算方



第五節 安全多方計算

- 安全多方計算基礎
- 百萬富翁協議

如何幫助互不信任的參與方進行協同計算



第六節 聯邦學習

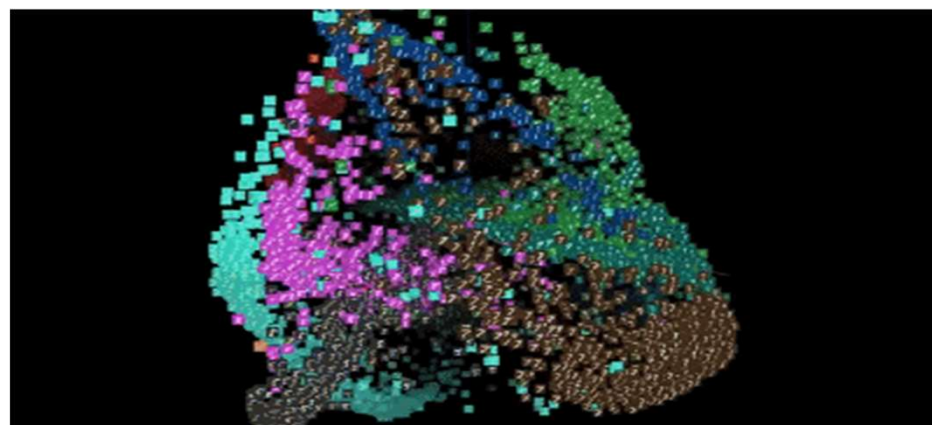
- 聯邦學習的基礎
- 橫向聯邦
- 縱向聯邦

如何實現在不共享數據下的模型協同訓練



展望

研究如何更好的保護動態數據、高維數據中的隱私



- 數據隱私保護技術在靜態數據的隱私保護方面比較成熟，而對於**如何保護動態數據中的隱私**還存在較多問題
- 實際中的高維數據越來越多，使用傳統的隱私保護模型處理高維數據會導致信息損失過多，**如何保護高維數據的隱私**也是未來需要研究的問題